

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE COFFEE SHOP ONLINE

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Minh Khang

Mã số: 110124083

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE COFFEE SHOP ONLINE

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Minh Khang

Mã số: 110124083

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn quý báu từ thầy cô. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp em hoàn thành đề tài.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh, thuộc Trường Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Trà Vinh. Cô đã tận tình giảng dạy, định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình giảng dạy môn học.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Kỹ thuật – Công nghệ, Đại học Trà Vinh cùng quý thầy cô khoa Công nghệ thông tin đã trang bị cho em nền tảng kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chương trình học cũng như đề tài này.

Do còn hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Minh Khang

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

-Điểm chữ:.....

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.1 Thực trạng hiện nay	1
1.1.2 Lý do chọn đề tài	1
1.1.3 Ý nghĩa của đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	1
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.2.3 Định hướng phát triển	2
1.3 Phương pháp nghiên cứu	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu	3
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu chính	3
1.4.2 Công nghệ nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết	4
2.1 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML	4
2.1.1 Khái niệm HTML	4
2.1.2 Cấu trúc cơ bản của một trang HTML	4
2.1.3 Cú pháp của một phần tử HTML	5
2.1.4 Vai trò của HTML trong xây dựng website	6
2.1.5 Ứng dụng HTML trong dự án	6
2.2 Ngôn ngữ định kiểu CSS	7
2.2.1 Khái niệm CSS	7
2.2.2 Cách liên kết CSS với HTML	8
2.2.3 Cú pháp của CSS	9
2.2.4 Vai trò của CSS trong xây dựng Website	10
2.2.5 Ứng dụng CSS trong dự án	10
2.3 JavaScript, DOM và LocalStorage	11
2.3.1 Khái niệm về JavaScript	11
2.3.2 DOM trong JavaScript	12
2.3.3 Mảng và đối tượng trong JavaScript	14
2.3.4 LocalStorage	15

2.3.5 Kết hợp JavaScript, DOM và LocalStorage.....	16
2.3.6 Ứng dụng trong dự án.....	17
2.4 Responsive Web Design.....	17
2.4.1 Khái niệm Responsive Web Design.....	17
2.4.2 Cú pháp cơ bản.....	18
2.4.3 Ví dụ minh họa.....	18
2.4.4 Ứng dụng Responsive trong website CoffeeShop.....	19
2.5 URL Parameter.....	19
2.5.1 Khái niệm URL Parameter.....	19
2.5.2 Cú pháp cơ bản.....	19
2.5.3 Ứng dụng trong dự án.....	20
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	21
3.1 Mô tả vấn đề.....	21
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống.....	21
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	21
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	22
3.2.2.1 Giao diện website.....	22
3.2.2.2 Hiệu năng và lưu trữ dữ liệu.....	23
3.3 Thiết kế dữ liệu.....	23
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ.....	23
3.3.1.1 Mô hình lưu trữ dữ liệu.....	23
3.3.1.2 Cách lưu dữ liệu vào LocalStorage.....	24
3.3.2 Đặc tả chi tiết.....	24
3.4 Thiết kế chức năng.....	25
3.4.1 Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm.....	25
3.4.2 Chức năng xem chi tiết sản phẩm.....	26
3.4.3 Chức năng thêm sản phẩm.....	27
3.4.4 Chức năng chỉnh sửa sản phẩm.....	28
3.4.5 Chức năng xóa sản phẩm.....	30
3.4.6 Chức năng lưu trữ dữ liệu.....	31
3.4.7 Chức năng điều hướng giữa các trang.....	32
3.5 Thiết kế giao diện.....	32
3.5.1 Sơ đồ website.....	32
3.5.2 Giao diện trang chủ.....	34

3.5.3 Giao diện trang giới thiệu.....	35
3.5.4 Giao diện trang sản phẩm.....	37
3.5.5 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	38
3.5.6 Giao diện trang liên hệ.....	40
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	42
4.1 Dữ liệu thử nghiệm.....	42
4.2 Kết quả thực nghiệm.....	43
4.2.1 Giao diện trang chủ.....	43
4.2.2 Giao diện trang giới thiệu.....	46
4.2.3 Giao diện trang sản phẩm.....	47
4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	51
4.2.5 Trang liên hệ.....	51
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển.....	53
5.1 Kết luận.....	53
5.2 Hướng phát triển.....	53

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Cấu trúc cơ bản của một trang HTML.....	5
Hình 3.1 Lưu đồ hoạt động chức năng hiển thị danh sách sản phẩm.....	26
Hình 3.2 Lưu đồ hoạt động chức năng xem chi tiết sản phẩm.....	27
Hình 3.3 Lưu đồ hoạt động chức năng thêm sản phẩm.....	28
Hình 3.4 Lưu đồ hoạt động chức năng chỉnh sửa sản phẩm.....	29
Hình 3.5 Lưu đồ chức năng xóa sản phẩm.....	30
Hình 3.6 Lưu đồ chức năng lưu trữ dữ liệu.....	31
Hình 3.7 Lưu đồ chức năng chuyển hướng giữa các trang.....	32
Hình 3.8 Sơ đồ cấu trúc website CoffeeShop.....	33
Hình 3.9 Phác thảo giao diện trang chủ.....	34
Hình 3.10 Phác thảo giao diện trang giới thiệu.....	36
Hình 3.11 Phác thảo giao diện trang sản phẩm.....	38
Hình 3.12 Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	39
Hình 3.13 Phác thảo giao diện trang liên hệ.....	40
Hình 4.1 Phần đầu trang chủ.....	43
Hình 4.2 Các sản phẩm best seller.....	44
Hình 4.3 Phần feedback từ khách hàng.....	45
Hình 4.4 Footer.....	45
Hình 4.5 Giao diện trang giới thiệu.....	46
Hình 4.6 Giao diện trang sản phẩm ở chế độ xem.....	47
Hình 4.7 Giao diện trang sản phẩm ở chế độ sửa.....	48
Hình 4.8 Form nhập thông tin cho sản phẩm mới.....	49
Hình 4.9 Form sửa thông tin một sản phẩm đã có.....	50
Hình 4.10 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	51
Hình 4.11 Giao diện trang liên hệ.....	52

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Đặt tả dữ liệu sản phẩm.....	24
Bảng 4.1 Dữ liệu sản phẩm thử nghiệm.....	42

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Thực trạng hiện nay

Hiện nay, công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ và website bán hàng ngày càng được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Đối với các quán cà phê, website không chỉ giúp quảng bá thương hiệu mà còn hỗ trợ khách hàng dễ dàng xem thông tin sản phẩm và đặt hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng nhỏ vẫn chưa có website riêng hoặc giao diện còn đơn giản, khó sử dụng và thiếu tính tương tác. Việc quản lý sản phẩm thường được thực hiện thủ công nên gây mất thời gian trong quá trình cập nhật thông tin.

1.1.2 Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài “Xây dựng website CoffeeShop bằng HTML, CSS và JavaScript” được thực hiện nhằm xây dựng một website giới thiệu sản phẩm cà phê với giao diện hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng.

Ngoài ra, đề tài còn giúp người thực hiện vận dụng kiến thức đã học về HTML, CSS, JavaScript, DOM và LocalStorage để xây dựng một website có chức năng hiển thị, thêm, sửa và xóa sản phẩm.

1.1.3 Ý nghĩa của đề tài

Đề tài giúp nâng cao kỹ năng thiết kế giao diện web, xử lý dữ liệu phía client và xây dựng các chức năng tương tác với người dùng. Đồng thời, website cũng có thể làm nền tảng để phát triển thêm các chức năng nâng cao như đăng nhập, giỏ hàng và kết nối cơ sở dữ liệu trong tương lai.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng website CoffeeShop với giao diện thân thiện, hiện đại và dễ sử dụng nhằm giới thiệu các sản phẩm cà phê, đồng thời hỗ trợ quản lý sản phẩm trực tiếp trên website bằng HTML, CSS và JavaScript.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế giao diện website theo phong cách hiện đại và dễ sử dụng.
- Xây dựng trang chủ giới thiệu sản phẩm cà phê.
- Xây dựng trang danh sách sản phẩm và trang chi tiết sản phẩm.
- Thực hiện chức năng thêm, sửa và xóa sản phẩm bằng JavaScript.
- Sử dụng LocalStorage để lưu dữ liệu sản phẩm trên trình duyệt.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc với HTML, CSS, JavaScript và DOM.

1.2.3 Định hướng phát triển

Trong tương lai, website có thể được phát triển thêm các chức năng như:

- Đăng nhập và đăng ký tài khoản.
- Giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến.
- Kết nối cơ sở dữ liệu và backend.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm.
- Thanh toán trực tuyến và quản lý đơn hàng.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tìm hiểu và thu thập tài liệu: tìm hiểu các kiến thức liên quan đến HTML, CSS và JavaScript thông qua giáo trình, tài liệu học tập, video hướng dẫn và các nguồn tham khảo trên Internet nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng website.

Phương pháp phân tích và thiết kế: phân tích yêu cầu của website CoffeeShop để xác định các chức năng cần thực hiện như hiển thị sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm, sửa và xóa sản phẩm. Sau đó tiến hành thiết kế giao diện và bố cục website phù hợp với mục tiêu đề tài.

Phương pháp xây dựng và kiểm thử: sử dụng HTML để xây dựng cấu trúc website, CSS để thiết kế giao diện và JavaScript để xử lý các chức năng tương tác. Sau khi hoàn thành, tiến hành kiểm tra giao diện và các chức năng để phát hiện lỗi và chỉnh sửa nhằm giúp website hoạt động ổn định hơn.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu chính

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là website CoffeeShop và các sản phẩm cà phê được quản lý trên website. Đề tài tập trung xây dựng website bằng HTML, CSS và JavaScript nhằm giới thiệu, hiển thị và quản lý thông tin sản phẩm cà phê trên nền tảng web. Mỗi sản phẩm cà phê được xem như một đối tượng dữ liệu, bao gồm các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán và mô tả sản phẩm.

Website được xây dựng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ các chức năng cơ bản như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm và xóa sản phẩm. Qua đó, đề tài giúp mô phỏng quá trình quản lý sản phẩm cà phê trong một website bán hàng cơ bản.

1.4.2 Công nghệ nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, một số công nghệ và kỹ thuật được sử dụng để xây dựng website CoffeeShop.

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML: HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc và bố cục cho website như header, menu, danh sách sản phẩm, trang chi tiết và footer.

Ngôn ngữ định kiểu CSS: CSS được sử dụng để thiết kế giao diện website, định dạng màu sắc, font chữ, bố cục và tạo hiệu ứng giúp website có giao diện trực quan và dễ sử dụng hơn.

JavaScript: JavaScript được sử dụng để xử lý các chức năng tương tác trên website như thêm, sửa, xóa sản phẩm, hiển thị dữ liệu sản phẩm và xử lý trang chi tiết sản phẩm.

LocalStorage và DOM: LocalStorage được sử dụng để lưu dữ liệu sản phẩm trên trình duyệt, còn DOM giúp JavaScript thao tác với các phần tử HTML và cập nhật nội dung website.

URL Parameter: URL Parameter được dùng để truyền mã sản phẩm qua đường dẫn khi người dùng chọn nút “Chi tiết...”. JavaScript sẽ lấy giá trị id trên URL để tìm sản phẩm tương ứng và hiển thị thông tin lên trang chi tiết.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML

2.1.1 Khái niệm HTML

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language, có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML là một trong những thành phần cơ bản nhất để xây dựng trang web. HTML được sử dụng để tạo cấu trúc và nội dung cho website, bao gồm các thành phần như tiêu đề, đoạn văn bản, hình ảnh, liên kết, danh sách, bảng biểu, biểu mẫu và các khu vực nội dung khác.

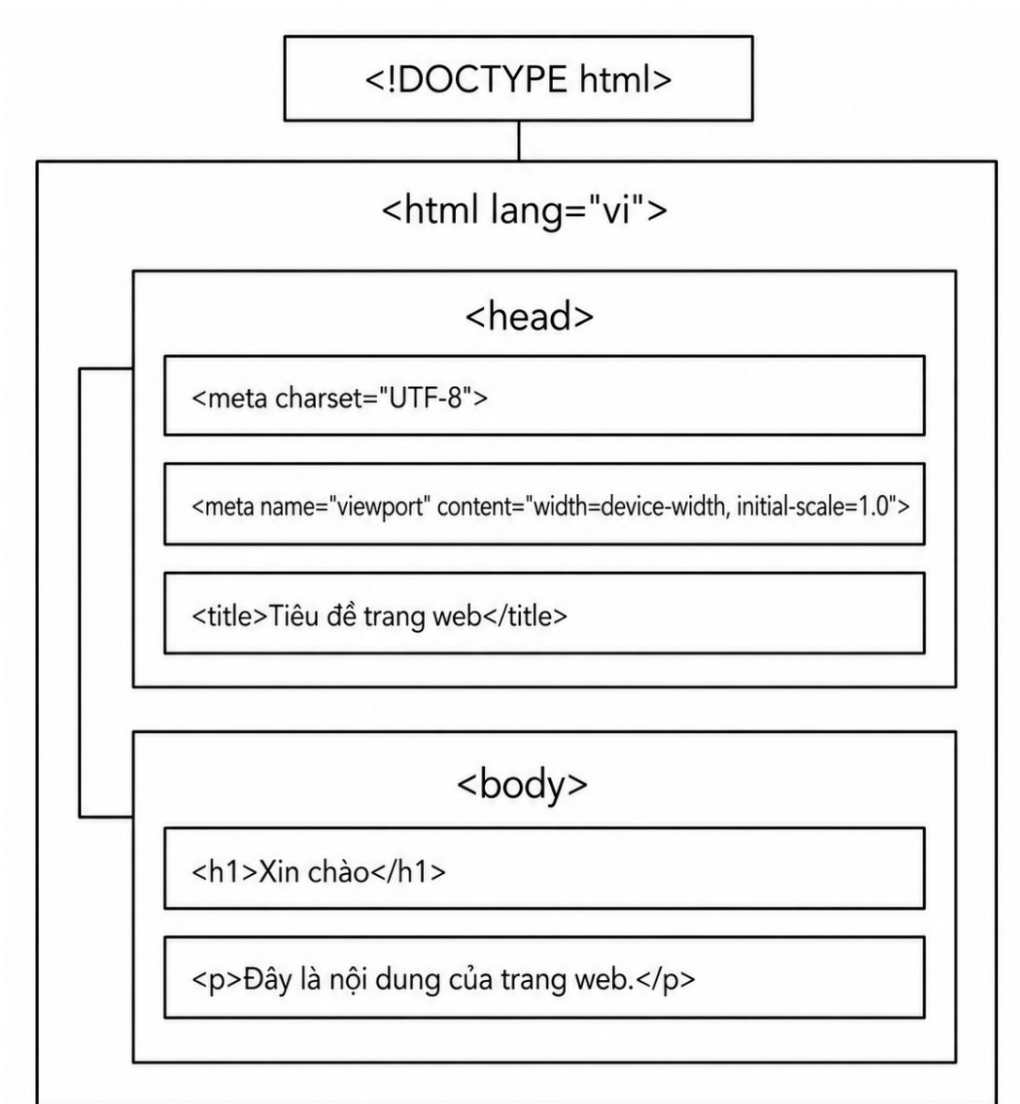
HTML không phải là ngôn ngữ lập trình vì nó không có các chức năng xử lý logic như điều kiện, vòng lặp hay tính toán phức tạp. Thay vào đó, HTML là ngôn ngữ đánh dấu, dùng các thẻ để mô tả ý nghĩa và vai trò của từng phần nội dung trên trang web. Trình duyệt sẽ đọc các thẻ HTML và hiển thị nội dung tương ứng cho người dùng.

Một trang web cơ bản thường được xây dựng từ ba công nghệ chính là HTML, CSS và JavaScript. Trong đó, HTML đóng vai trò tạo khung nội dung, CSS dùng để định dạng giao diện, còn JavaScript dùng để xử lý tương tác. Có thể hiểu HTML giống như phần khung xương của trang web, giúp xác định trang web gồm những thành phần nào và các thành phần đó được sắp xếp ra sao.

2.1.2 Cấu trúc cơ bản của một trang HTML

Cấu trúc HTML là bộ khung cơ bản dùng để xây dựng một trang web. Một tài liệu HTML thường bắt đầu bằng khai báo `<!DOCTYPE html>`, sau đó là thẻ `<html>` bao bọc toàn bộ nội dung của trang. Bên trong thẻ `<html>` gồm hai phần chính: `<head>` và `<body>`. Phần `<head>` chứa các thông tin cấu hình của trang web như bảng mã, tiêu đề trang và liên kết đến các tài nguyên bên ngoài. Phần `<body>` chứa toàn bộ nội dung được hiển thị trực tiếp trên trình duyệt, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, nút bấm và các thành phần giao diện khác.

Một trang HTML thường có cấu trúc cơ bản như sau:



Hình 2.1 Cấu trúc cơ bản của một trang HTML

2.1.3 Cú pháp của một phần tử HTML

Cú pháp chung của một phần tử (hay một thẻ) HTML có dạng:

```
<tên_thẻ>Nội dung</tên_thẻ>
```

Ví dụ:

```
<h1>Giới thiệu CoffeeShop</h1>
<p>CoffeeShop mang đến những ly cà phê thơm ngon cho khách hàng.</p>
```

Kết quả:

Giới thiệu CoffeeShop

CoffeeShop mang đến những ly cà phê thơm ngon cho khách hàng.

Trong ví dụ trên, thẻ <h1> dùng để tạo tiêu đề chính, còn thẻ <p> dùng để tạo đoạn văn bản. Khi trình duyệt đọc đoạn mã HTML này, nội dung trong thẻ <h1> sẽ được hiển thị nổi bật hơn nội dung trong thẻ <p>.

Một số thẻ HTML có thể chứa thuộc tính. Cú pháp như sau:

```
<tên_thẻ thuộc_tính="giá_trị">Nội dung</tên_thẻ>
```

Ví dụ:

```
<a href="san-pham.html">Xem sản phẩm</a>
```

Khi người dùng nhấn vào dòng chữ “Xem sản phẩm”, trình duyệt sẽ chuyển đến trang san-pham.html.

2.1.4 Vai trò của HTML trong xây dựng website

HTML có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng website vì giúp tạo ra cấu trúc nội dung cho trang web. Nhờ HTML, người lập trình có thể xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, menu điều hướng, nội dung chính và phần chân trang.

Bên cạnh đó, HTML giúp trình duyệt hiểu được ý nghĩa của từng phần nội dung. Việc sử dụng thẻ đúng mục đích như <h1>, <nav>, <main> và <footer> giúp trang web rõ ràng, dễ bảo trì và thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm.

Ngoài ra, HTML còn là nền tảng để kết hợp với CSS và JavaScript. CSS dùng các phần tử HTML để định dạng giao diện, còn JavaScript dùng chúng để xử lý sự kiện và tạo các chức năng tương tác cho website.

2.1.5 Ứng dụng HTML trong dự án

Trong dự án CoffeeShop, HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung cho các trang của website. Các thẻ HTML được sử dụng gồm: <html>, <head>, <meta>, <link>, <title>, <body>, <header>, <nav>, <main>, <footer>, <div>, , , <a>, , <p>, <h1>, <h2>, <h3>, , , <input>, <textarea>, <button> và <script>.

Trong đó, các thẻ <html>, <head>, <meta>, <link>, <title> và <body> được dùng để tạo cấu trúc cơ bản cho tài liệu HTML, khai báo bảng mã, tiêu đề trang và liên kết đến các file CSS. Các thẻ bố cục như <header>, <nav>, <main>, <footer> và <div> được dùng để chia website thành các khu vực như phần đầu trang, thanh điều hướng, nội dung chính, khu vực sản phẩm và chân trang.

Các thẻ và được dùng để tạo danh sách, chủ yếu xuất hiện trong menu điều hướng, danh mục sản phẩm và các liên kết ở footer. Thẻ <a> được dùng để tạo liên kết chuyển trang giữa trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang chi tiết và trang liên hệ. Thẻ được dùng để hiển thị logo, biểu tượng và hình ảnh sản phẩm.

Bên cạnh đó, các thẻ văn bản như <h1>, <h2>, <h3>, <p>, và được sử dụng để hiển thị tiêu đề, mô tả, giá sản phẩm và các nội dung cần nhấn mạnh. Trong trang sản phẩm, các thẻ <input>, <textarea> và <button> được dùng để tạo form nhập thông tin khi thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm. Ngoài ra, thẻ <script> được dùng để liên kết file JavaScript, giúp website xử lý các chức năng tương tác.

Việc sử dụng các thẻ HTML trên giúp website CoffeeShop có cấu trúc rõ ràng, nội dung được tổ chức hợp lý, thuận tiện cho việc định dạng bằng CSS và xử lý chức năng bằng JavaScript [1], [2].

2.2 Ngôn ngữ định kiểu CSS

2.2.1 Khái niệm CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, có nghĩa là bảng định kiểu xếp tầng. CSS là ngôn ngữ được sử dụng để định dạng giao diện cho các phần tử HTML trên trang web. Nếu HTML dùng để tạo cấu trúc và nội dung thì CSS dùng để quy định cách các nội dung đó được hiển thị trên trình duyệt.

Thông qua CSS, người lập trình có thể thay đổi màu sắc, kích thước chữ, kiểu chữ, khoảng cách, đường viền, hình nền, bố cục, hiệu ứng khi rê chuột và khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị khác nhau. CSS giúp trang web trở nên đẹp mắt, rõ ràng và thân thiện hơn với người dùng.

CSS không làm thay đổi nội dung của trang web mà chỉ thay đổi cách trình bày nội dung. Vì vậy, CSS thường được kết hợp với HTML để tạo nên giao diện hoàn chỉnh cho một website.

2.2.2 Cách liên kết CSS với HTML

Để CSS có thể tác động đến trang HTML, cần liên kết CSS với HTML. Có ba cách sử dụng CSS phổ biến là inline CSS, internal CSS và external CSS [3].

Inline CSS là cách viết trực tiếp thuộc tính CSS bên trong thẻ HTML thông qua thuộc tính style.

Ví dụ:

```
<p style="color: red; font-size: 20px;">Nội dung văn bản</p>
```

Trong ví dụ trên, phần “Nội dung văn bản” sẽ có kích thước chữ là 20px và được hiển thị màu đỏ.

Internal CSS là cách viết CSS bên trong thẻ <style> trong phần <head> của tài liệu HTML.

Ví dụ:

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue; font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
```

Trong ví dụ trên, tất cả thẻ <p> trên trang sẽ có màu xanh và kích thước 18px.

External CSS là cách viết CSS trong một file riêng có phần mở rộng .css, sau đó liên kết file CSS vào HTML bằng thẻ <link> được đặt trong thẻ <head>. Đây là cách thường được sử dụng trong các dự án website vì dễ quản lý và tái sử dụng.

Ví dụ cú pháp liên kết một file css dưới dạng External CSS:

```
<link rel="stylesheet" href="./css/style.css">
```

Ví dụ file CSS:

```
p{
    color: black;
    font-size: 16px;
}
```

Các đoạn văn trong trang web ở ví dụ trên sẽ có màu đen và kích thước 16px.

Trong thực tế, cách sử dụng external CSS được khuyến khích hơn vì giúp tách riêng phần giao diện ra khỏi phần nội dung HTML, làm cho mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì.

2.2.3 Cú pháp của CSS

Một đoạn CSS cơ bản thường gồm bộ chọn (selector) và khối khai báo. Bộ chọn dùng để xác định phần tử HTML cần định dạng. Khối khai báo chứa các thuộc tính và giá trị cần áp dụng cho phần tử đó.

Cú pháp chung của CSS như sau:

```
bộ_chọn {
    thuộc_tính: giá_trị;
}
```

Ví dụ:

```
h1 {
    color: brown;
    font-size: 40px;
}
```

Trong đó, h1 là bộ chọn, dùng để chọn tất cả thẻ <h1> trong trang. Thuộc tính color dùng để đặt màu chữ, còn font-size dùng để đặt kích thước chữ.

CSS có thể chọn phần tử HTML theo nhiều cách khác nhau. Một số bộ chọn thông dụng gồm chọn theo tên thẻ, chọn theo class và chọn theo id.

Chọn theo tên thẻ:

```
p {
    color: black;
}
```

Đoạn CSS trên sẽ áp dụng cho tất cả thẻ <p> trong trang.

Chọn theo id:

```
#section1 {  
    background-color: #f1f0ee;  
}
```

Đoạn CSS trên sẽ áp dụng cho phần tử có id="section1".

2.2.4 Vai trò của CSS trong xây dựng Website

CSS có vai trò quan trọng trong việc thiết kế giao diện website. CSS giúp định dạng các thành phần HTML, làm cho trang web có bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa và nội dung dễ đọc hơn. Nếu chỉ sử dụng HTML, trang web chỉ có nội dung thô và chưa có tính thẩm mỹ cao.

CSS còn hỗ trợ xây dựng bố cục thông qua các thuộc tính như `display`, `flex`, `grid`, `width`, `height`, `margin` và `padding`. Nhờ đó, các thành phần trên website có thể được sắp xếp linh hoạt theo hàng, cột hoặc dạng lưới.

Ngoài ra, CSS giúp tạo các hiệu ứng đơn giản như hover, bo góc, đổ bóng và chuyển động nhẹ. CSS cũng hỗ trợ thiết kế responsive bằng media query, giúp website hiển thị phù hợp trên nhiều kích thước màn hình khác nhau [4].

2.2.5 Ứng dụng CSS trong dự án

Trong dự án CoffeeShop, CSS được sử dụng để thiết kế giao diện và bố trí các thành phần trên toàn bộ website. Các kiểu bộ chọn được sử dụng gồm bộ chọn theo tên thẻ như body, a, img,...; bộ chọn theo class như .header, .btn, .hero,...; bộ chọn theo id như #section1, #productList,...; bộ chọn phần tử con và trạng thái :hover.

Các thuộc tính về kích thước và khoảng cách như width, height, min-width, max-width, min-height, margin, padding và gap được sử dụng để điều chỉnh kích thước và khoảng cách giữa các thành phần. Thuộc tính box-sizing được dùng để kiểm soát cách tính kích thước phần tử.

Các thuộc tính display, flex-direction, flex-wrap, justify-content và align-items được sử dụng để xây dựng bố cục bằng Flexbox. Bên cạnh đó, display: grid, grid-template-columns và gap được dùng để sắp xếp danh sách sản phẩm theo dạng lưới.

Các thuộc tính position, top, right, bottom, left và z-index được sử dụng để định vị header, biểu tượng tìm kiếm và hộp thoại nhập dữ liệu. Các giá trị absolute, relative và fixed giúp các phần tử được đặt đúng vị trí trên giao diện.

Nhóm thuộc tính định dạng văn bản gồm font-family, font-size, font-weight, line-height, letter-spacing, text-align, text-decoration và color. Các thuộc tính này được dùng để định dạng tiêu đề, nội dung mô tả, giá sản phẩm và liên kết trên website.

Ngoài ra, dự án còn sử dụng các thuộc tính background, background-color, background-size, background-position và background-repeat để thiết lập màu nền và hình nền. Các thuộc tính border-radius, box-shadow, opacity, cursor và trạng thái :hover được dùng để bo góc, tạo bóng và tạo hiệu ứng khi người dùng rê chuột vào nút hoặc sản phẩm.

Các thuộc tính object-fit, overflow, overflow-wrap và -webkit-line-clamp được sử dụng để kiểm soát cách hiển thị hình ảnh và giới hạn nội dung văn bản. Bên cạnh đó, media query với cú pháp @media được dùng để điều chỉnh kích thước, bố cục và số cột sản phẩm trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Việc sử dụng các thuộc tính và kỹ thuật CSS trên giúp giao diện CoffeeShop có bố cục rõ ràng, màu sắc phù hợp, nội dung dễ quan sát và có khả năng thích ứng với nhiều kích thước màn hình.

2.3 JavaScript, DOM và LocalStorage

2.3.1 Khái niệm về JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trong phát triển website. Nếu HTML dùng để xây dựng cấu trúc nội dung và CSS dùng để định dạng giao diện, thì JavaScript được dùng để xử lý các chức năng tương tác trên trang web.

JavaScript giúp website có thể phản hồi lại hành động của người dùng như nhấn nút, nhập dữ liệu, mở hộp thoại, thay đổi nội dung, thêm phần tử mới hoặc xóa phần tử khỏi giao diện. Nhờ có JavaScript, website không chỉ hiển thị nội dung tĩnh mà còn có thể xử lý dữ liệu và cập nhật nội dung linh hoạt.

Cú pháp khai báo biến trong JavaScript:

```
let tenSanPham = "Classic Cappuccino";  
const gia = 65000;  
console.log(tenSanPham);  
console.log(gia);
```

Kết quả minh họa: console sẽ hiển thị 2 dòng kết quả:

Classic Cappuccino

65000

Trong đó, let dùng để khai báo biến có thể thay đổi giá trị, còn const dùng để khai báo hằng số. Lệnh console.log() dùng để in kết quả ra màn hình Console của trình duyệt [5], [6].

JavaScript cũng cho phép tạo hàm để gom nhóm các câu lệnh cần sử dụng nhiều lần [7].

```
function hienThiThongBao()  
{  
    console.log("Chào mừng đến với CoffeeShop");  
}  
hienThiThongBao();
```

Kết quả minh họa: console sẽ hiển thị:

Chào mừng đến với CoffeeShop

2.3.2 DOM trong JavaScript

DOM là viết tắt của Document Object Model, có nghĩa là mô hình đối tượng tài liệu. DOM biểu diễn tài liệu HTML dưới dạng một cây các đối tượng. Mỗi thẻ HTML trên trang web sẽ được xem như một đối tượng mà JavaScript có thể truy cập và thay đổi.

Thông qua DOM, JavaScript có thể lấy một phần tử HTML, thay đổi nội dung, thay đổi thuộc tính, thêm class, xóa class hoặc tạo ra phần tử mới. Đây là kiến thức quan trọng giúp website có khả năng tương tác với người dùng [8].

Cú pháp lấy phần tử HTML theo id:

```
const title = document.getElementById("title");
```

Cú pháp thay đổi nội dung HTML:

```
title.innerHTML = "CoffeeShop";
```

Ví dụ đầy đủ:

```
<h1 id="title">Xin chào</h1>
<script>
    const title = document.getElementById("title");
    title.innerHTML = "CoffeeShop";
</script>
```

Kết quả minh họa trước khi JavaScript chạy:

Xin chào

Kết quả minh họa sau khi JavaScript chạy:

CoffeeShop

Trong ví dụ trên, JavaScript lấy phần tử có id="title" rồi thay đổi nội dung bên trong thẻ <h1>. Đây là một thao tác DOM cơ bản thường dùng khi xây dựng website.

Ngoài ra, DOM còn có thể được dùng để thêm hoặc xóa class cho một phần tử HTML.

```
const box = document.getElementById("box");
box.classList.add("show");
```

Kết quả minh họa: Phần tử có id="box" được thêm class "show".

Việc thêm hoặc xóa class thường được dùng để hiển thị, ẩn hoặc thay đổi giao diện của một thành phần trên trang web [9], [10], [11].

2.3.3 Mảng và đối tượng trong JavaScript

Trong JavaScript, mảng được dùng để lưu nhiều giá trị trong cùng một biến. Đối tượng được dùng để lưu thông tin dưới dạng cặp thuộc tính và giá trị. Khi xây dựng website, mảng và đối tượng thường được kết hợp để quản lý danh sách dữ liệu.

Ví dụ một đối tượng sản phẩm:

```
const product = {  
  id: 1,  
  name: "Classic Cappuccino",  
  price: 65000  
};  
  
console.log(product.name);
```

Kết quả minh họa: console sẽ hiển thị tên của đối tượng:

Classic Cappuccino

Ví dụ một mảng gồm nhiều sản phẩm:

```
const products = [  
  {  
    id: 1,  
    name: "Classic Cappuccino",  
    price: 65000  
  },  
  {  
    id: 2,  
    name: "Caramel Latte",  
    price: 70000  
  }  
];
```

Để duyệt qua mảng, có thể sử dụng vòng lặp for...of.

```
for (const item of products) {  
  console.log(item.name);  
}
```

Kết quả minh họa: console sẽ hiển thị tên của hai sản phẩm trong mảng:

Classic Cappuccino

Caramel Latte

Cách lưu trữ này phù hợp với các website có danh sách dữ liệu như danh sách sản phẩm, danh sách bài viết hoặc danh sách người dùng [12], [13], [14].

2.3.4 LocalStorage

LocalStorage là một cơ chế lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Dữ liệu trong LocalStorage được lưu dưới dạng cặp khóa và giá trị. Điểm đặc biệt của LocalStorage là dữ liệu vẫn còn sau khi người dùng tải lại trang hoặc đóng rồi mở lại trình duyệt.

LocalStorage thường được dùng để lưu các dữ liệu nhỏ ở phía trình duyệt, ví dụ như thông tin cấu hình, trạng thái giao diện hoặc dữ liệu tạm thời của website. Tuy nhiên, LocalStorage không phù hợp để lưu các dữ liệu quan trọng cần bảo mật cao vì dữ liệu có thể được xem trực tiếp trong trình duyệt.

Cú pháp lưu dữ liệu vào LocalStorage:

```
localStorage.setItem("name", "CoffeeShop");
```

Cú pháp lấy dữ liệu từ LocalStorage:

```
const name = localStorage.getItem("name");  
console.log(name);
```

Kết quả minh họa: console sẽ hiển thị giá trị của khóa “name”.

CoffeeShop

LocalStorage chỉ lưu dữ liệu dạng chuỗi. Vì vậy, khi muốn lưu mảng hoặc đối tượng, cần dùng `JSON.stringify()` để chuyển dữ liệu thành chuỗi.

```
const product = {  
  id: 1,  
  name: "Classic Cappuccino",  
  price: 65000  
};  
localStorage.setItem("product", JSON.stringify(product));
```

Khi lấy dữ liệu ra, cần dùng `JSON.parse()` để chuyển chuỗi trở lại thành đối tượng JavaScript.

```
const data = localStorage.getItem("product");
const product = JSON.parse(data);
console.log(product.name);
```

Kết quả minh họa:

Classic Cappuccino

Nhờ `JSON.stringify()` và `JSON.parse()`, `LocalStorage` có thể lưu trữ được các dữ liệu phức tạp như mảng sản phẩm hoặc đối tượng sản phẩm [15], [16], [17], [18], [19].

2.3.5 Kết hợp JavaScript, DOM và LocalStorage

Trong quá trình xây dựng website, JavaScript, DOM và `LocalStorage` thường được kết hợp với nhau. JavaScript xử lý logic, DOM giúp thay đổi nội dung hiển thị trên giao diện, còn `LocalStorage` giúp lưu lại dữ liệu trên trình duyệt.

Ví dụ:

```
<h2 id="productName"></h2>
<script>
  localStorage.setItem("name", "Classic Cappuccino");
  const name = localStorage.getItem("name");
  const productName=document.getElementById("productName");
  productName.innerHTML = name;
</script>
```

Kết quả minh họa:

Classic Cappuccino

Trong ví dụ trên, dữ liệu được lưu vào `LocalStorage`, sau đó JavaScript lấy dữ liệu ra và dùng DOM để hiển thị lên trang web. Đây là cách hoạt động thường gặp trong các website có chức năng lưu và hiển thị dữ liệu phía trình duyệt.

2.3.6 Ứng dụng trong dự án

Trong dự án CoffeeShop, JavaScript, DOM và LocalStorage được sử dụng để xây dựng các chức năng quản lý sản phẩm cơ bản. JavaScript được dùng để xử lý logic thêm, sửa, xóa và hiển thị sản phẩm. DOM được dùng để lấy các phần tử HTML, cập nhật danh sách sản phẩm, mở hoặc đóng hộp thoại nhập dữ liệu. LocalStorage được dùng để lưu danh sách sản phẩm trên trình duyệt, giúp dữ liệu không bị mất khi tải lại trang.

Cụ thể, danh sách sản phẩm được lưu dưới dạng mảng các đối tượng, trong đó mỗi sản phẩm gồm các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình ảnh, giá, đường dẫn và mô tả. Khi người dùng thêm hoặc sửa sản phẩm, JavaScript sẽ cập nhật mảng dữ liệu, lưu lại vào LocalStorage và hiển thị lại danh sách sản phẩm trên giao diện.

Việc kết hợp JavaScript, DOM và LocalStorage giúp website CoffeeShop có khả năng tương tác tốt hơn. Người dùng có thể thao tác trực tiếp với dữ liệu sản phẩm mà không cần sử dụng cơ sở dữ liệu phía máy chủ. Đây là giải pháp phù hợp với một đồ án website Front-end cơ bản.

2.4 Responsive Web Design

2.4.1 Khái niệm Responsive Web Design

Responsive Web Design là kỹ thuật thiết kế website giúp giao diện có thể tự động thay đổi để phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Khi sử dụng responsive, nội dung trên trang web sẽ được sắp xếp lại hợp lý hơn, giúp người dùng dễ xem và dễ thao tác trên từng thiết bị.

Responsive Web Design thường được thực hiện bằng CSS, đặc biệt là thông qua media query. Media query cho phép áp dụng các quy tắc CSS khác nhau tùy theo kích thước màn hình.

2.4.2 Cú pháp cơ bản

Cú pháp cơ bản của Media Queries như sau:

```
@media (max-width: 768px) {  
  /* CSS áp dụng cho màn hình có chiều rộng từ 768px trở xuống  
  */  
}
```

Trong đó, “max-width” được dùng để xác định giới hạn chiều rộng màn hình. Khi màn hình nhỏ hơn hoặc bằng giá trị được khai báo, các thuộc tính CSS bên trong khối “@media” sẽ được áp dụng. Nhờ vậy, lập trình viên có thể thay đổi bố cục website cho từng nhóm thiết bị khác nhau.

2.4.3 Ví dụ minh họa

```
.product-list {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .product-list {  
    grid-template-columns: 1fr;  
  }  
}
```

Kết quả minh họa:

-Trên màn hình lớn:

[Sản phẩm 1] [Sản phẩm 2] [Sản phẩm 3]

-Trên màn hình điện thoại:

[Sản phẩm 1]

[Sản phẩm 2]

[Sản phẩm 3]

Ví dụ trên cho thấy khi hiển thị trên màn hình lớn, danh sách sản phẩm được chia thành ba cột. Khi hiển thị trên điện thoại, các sản phẩm được chuyển thành một cột để dễ nhìn và dễ thao tác hơn [20], [21].

2.4.4 Ứng dụng Responsive trong website CoffeeShop

Trong dự án CoffeeShop, Responsive Web Design được sử dụng để điều chỉnh giao diện cho phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau. Các thành phần như header, banner, danh sách sản phẩm, trang chi tiết, trang giới thiệu, trang liên hệ và footer đều được thiết kế để có thể hiển thị tốt hơn trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Nhờ đó, website có bố cục linh hoạt, dễ sử dụng và thân thiện hơn với người dùng.

2.5 URL Parameter

2.5.1 Khái niệm URL Parameter

URL Parameter là phần dữ liệu được truyền trực tiếp trên đường dẫn của trang web. Thông thường, URL Parameter được đặt sau dấu ? trong URL và có dạng tên_tham_số=giá_trị. Cách này thường được dùng để truyền dữ liệu giữa các trang, ví dụ như truyền mã sản phẩm từ trang danh sách sang trang chi tiết.

Ví dụ: chi-tiet.html?id=1

Trong ví dụ trên, id là tên tham số và 1 là giá trị của tham số. Dựa vào giá trị này, trang chi tiết có thể biết cần hiển thị thông tin của sản phẩm nào.

2.5.2 Cú pháp cơ bản

Trong JavaScript, có thể sử dụng URLSearchParams để lấy dữ liệu từ URL.

```
const params = new URLSearchParams(window.location.search);  
const id = params.get("id");  
  
console.log(id);  
Nếu đường dẫn là:  
chi-tiet.html?id=1
```

Kết quả minh họa:

1

Đoạn mã trên lấy giá trị của tham số id từ URL. Sau đó, giá trị này có thể được dùng để tìm kiếm dữ liệu tương ứng trong danh sách sản phẩm [22].

2.5.3 Ứng dụng trong dự án

Trong dự án CoffeeShop, URL Parameter được sử dụng ở chức năng xem chi tiết sản phẩm. Khi người dùng chọn một sản phẩm trong danh sách, mã sản phẩm sẽ được truyền qua URL dưới dạng ?id=.... Tại trang chi tiết, JavaScript sẽ lấy mã sản phẩm từ URL, tìm sản phẩm tương ứng trong danh sách dữ liệu và hiển thị các thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả chi tiết. Cách làm này giúp website có thể hiển thị nội dung chi tiết cho từng sản phẩm mà không cần tạo nhiều trang HTML riêng biệt.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Hiện nay, nhu cầu sử dụng website trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng phổ biến, đặc biệt đối với các cửa hàng và quán cà phê. Website không chỉ giúp giới thiệu sản phẩm mà còn hỗ trợ khách hàng dễ dàng xem thông tin, tìm hiểu chi tiết sản phẩm và góp phần quảng bá thương hiệu trên Internet.

Tuy nhiên, nhiều quán cà phê nhỏ hiện nay vẫn chưa có website riêng hoặc chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm. Điều này gây hạn chế trong việc trình bày thông tin, quản lý sản phẩm và cập nhật nội dung một cách chuyên nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài xây dựng website CoffeeShop được thực hiện nhằm tạo ra một website giới thiệu và quản lý sản phẩm cà phê với giao diện trực quan, dễ sử dụng. Website được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, gồm các chức năng cơ bản như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm, sửa và xóa sản phẩm.

Bên cạnh đó, website sử dụng LocalStorage để lưu trữ dữ liệu sản phẩm trên trình duyệt, giúp dữ liệu vẫn được giữ lại khi tải lại trang. Thông qua đề tài này, người thực hiện có thể rèn luyện thêm kỹ năng thiết kế giao diện web, xử lý DOM và lập trình JavaScript trong quá trình xây dựng website.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Chức năng hiển thị sản phẩm: hệ thống cần có khả năng hiển thị danh sách các sản phẩm cà phê trên website nhằm giúp người dùng dễ dàng xem và tìm kiếm thông tin sản phẩm. Mỗi sản phẩm được hiển thị bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả ngắn. Các sản phẩm cần được sắp xếp theo bố cục rõ ràng nhằm giúp giao diện website trực quan và dễ sử dụng hơn.

Chức năng xem chi tiết sản phẩm: người dùng có thể nhấn vào từng sản phẩm để chuyển đến trang chi tiết sản phẩm tương ứng. Trang chi tiết sẽ hiển thị đầy đủ thông tin như hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán và mô tả chi tiết. Chức năng

này giúp người dùng có thể xem rõ hơn thông tin của từng sản phẩm trước khi lựa chọn.

Chức năng thêm sản phẩm: hệ thống cho phép thêm sản phẩm mới thông qua biểu mẫu nhập dữ liệu trên website. Người dùng có thể nhập các thông tin như tên sản phẩm, giá, đường dẫn hình ảnh và mô tả sản phẩm để thêm vào danh sách sản phẩm. Sau khi thêm thành công, dữ liệu sẽ được cập nhật và hiển thị trực tiếp trên giao diện website nhờ vào LocalStorage.

Chức năng chỉnh sửa sản phẩm: hệ thống hỗ trợ chỉnh sửa thông tin của các sản phẩm đã có trên website. Người dùng có thể thay đổi tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh hoặc nội dung mô tả sản phẩm khi cần cập nhật thông tin mới. Sau khi chỉnh sửa, dữ liệu sản phẩm sẽ được cập nhật lại trên giao diện và trong LocalStorage.

Chức năng xóa sản phẩm: hệ thống cho phép xóa các sản phẩm không còn sử dụng khỏi danh sách sản phẩm trên website. Sau khi người dùng thực hiện thao tác xóa, sản phẩm sẽ được loại bỏ khỏi giao diện hiển thị và dữ liệu lưu trữ. Chức năng này giúp quản lý danh sách sản phẩm dễ dàng và thuận tiện hơn.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Giao diện website

Website cần có giao diện đơn giản, trực quan và phù hợp với chủ đề quán cà phê. Các thành phần như header, menu điều hướng, khu vực giới thiệu, danh sách sản phẩm, trang chi tiết và footer cần được bố trí rõ ràng để người dùng dễ quan sát và thao tác.

Màu sắc, font chữ, kích thước chữ và khoảng cách giữa các thành phần cần được thiết kế hợp lý, tạo cảm giác hài hòa và dễ đọc. Các nút chức năng như đặt hàng, thêm, sửa và xóa sản phẩm cần hiển thị rõ ràng, dễ nhận biết và có phản hồi khi người dùng thao tác.

Ngoài ra, website cần hỗ trợ hiển thị trên nhiều kích thước màn hình khác nhau như máy tính, laptop, máy tính bảng và điện thoại. Bố cục cần được điều chỉnh phù hợp để hạn chế tình trạng tràn ngang, vỡ giao diện hoặc nội dung khó đọc.

3.2.2.2 Hiệu năng và lưu trữ dữ liệu

Website cần hoạt động ổn định trên các trình duyệt web thông dụng khi sử dụng trên máy tính hoặc laptop. Các thao tác như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết, thêm, sửa và xóa sản phẩm cần được xử lý nhanh chóng, không gây gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Dữ liệu sản phẩm được lưu trữ bằng LocalStorage của trình duyệt. Nhờ đó, các thông tin sau khi thêm, sửa hoặc xóa sẽ được giữ lại khi người dùng tải lại trang web. Khi dữ liệu thay đổi, giao diện cũng cần được cập nhật tương ứng để đảm bảo thông tin hiển thị đúng với dữ liệu đang được lưu.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Trong website CoffeeShop, dữ liệu sản phẩm được lưu trữ bằng mảng các đối tượng trong JavaScript. Mỗi sản phẩm là một đối tượng chứa các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, đường dẫn trang chi tiết và mô tả sản phẩm.

Cách lưu trữ này được sử dụng để giả lập cơ sở dữ liệu đơn giản cho website. Thay vì sử dụng cơ sở dữ liệu thật như MySQL hoặc MongoDB, website sử dụng mảng đối tượng để quản lý danh sách sản phẩm trực tiếp ở phía trình duyệt.

Ban đầu, hệ thống có một mảng dữ liệu mặc định dùng để chứa các sản phẩm có sẵn. Khi website được chạy lần đầu, dữ liệu này sẽ được lưu vào LocalStorage của trình duyệt. Sau đó, khi người dùng thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm, dữ liệu trong mảng sẽ được cập nhật và lưu lại vào LocalStorage.

LocalStorage giúp dữ liệu sản phẩm không bị mất khi người dùng tải lại trang web. Tuy nhiên, dữ liệu này chỉ được lưu trên trình duyệt của người dùng, chưa phải là cơ sở dữ liệu thật và không thể đồng bộ giữa nhiều thiết bị khác nhau.

3.3.1.1 Mô hình lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu sản phẩm được lưu dưới dạng một mảng, trong đó mỗi phần tử của mảng là một đối tượng sản phẩm. Mỗi đối tượng sẽ có các thuộc tính cơ bản để mô tả thông tin của sản phẩm.

Ví dụ cấu trúc dữ liệu sản phẩm:

```
{
  id: 1,
  name: "Classic Cappuccino",
  image: "../assets/img/coffee1.png",
  price: 65000,
  link: "../html/chi-tiet.html",
  desc: "Mô tả sản phẩm"
}
```

3.3.1.2 Cách lưu dữ liệu vào LocalStorage

Sau khi dữ liệu sản phẩm được thêm, sửa hoặc xóa, hệ thống sẽ chuyển mảng sản phẩm sang dạng chuỗi JSON và lưu vào LocalStorage. Khi người dùng tải lại website, dữ liệu sẽ được lấy từ LocalStorage và chuyển lại thành mảng đối tượng để tiếp tục sử dụng.

Cách làm này giúp website có thể lưu trữ dữ liệu đơn giản mà không cần sử dụng backend hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

3.3.2 Đặc tả chi tiết

Bảng 3.1 Đặc tả dữ liệu sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	Number	Mã định danh của sản phẩm, dùng để phân biệt các sản phẩm với nhau
2	name	String	Tên sản phẩm hiển thị trên website
3	image	String	Đường dẫn hình ảnh của sản phẩm
4	price	Number	Giá bán của sản phẩm
5	link	String	Đường dẫn đến trang chi tiết sản phẩm
6	desc	String	Mô tả chi tiết về sản phẩm

Trong đó, thuộc tính **id** đóng vai trò quan trọng vì được sử dụng để xác định từng sản phẩm riêng biệt. Khi người dùng chọn xem chi tiết sản phẩm, hệ thống sẽ dựa vào id trên đường dẫn để tìm đúng sản phẩm cần hiển thị.

Thuộc tính **name**, **image**, **price** và **desc** được sử dụng để hiển thị thông tin sản phẩm trên giao diện website. Các thông tin này giúp người dùng có thể xem được tên, hình ảnh, giá bán và nội dung mô tả của từng sản phẩm.

Thuộc tính **link** được sử dụng để điều hướng người dùng đến trang chi tiết sản phẩm. Khi người dùng nhấn vào một sản phẩm, đường dẫn sẽ kèm theo mã sản phẩm để trang chi tiết có thể lấy đúng dữ liệu tương ứng.

Nhìn chung, cấu trúc dữ liệu của website CoffeeShop được thiết kế đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với quy mô của đề tài. Việc sử dụng mảng đối tượng kết hợp với LocalStorage giúp hệ thống có thể mô phỏng quá trình quản lý dữ liệu sản phẩm trong một website bán hàng cơ bản.

3.4 Thiết kế chức năng

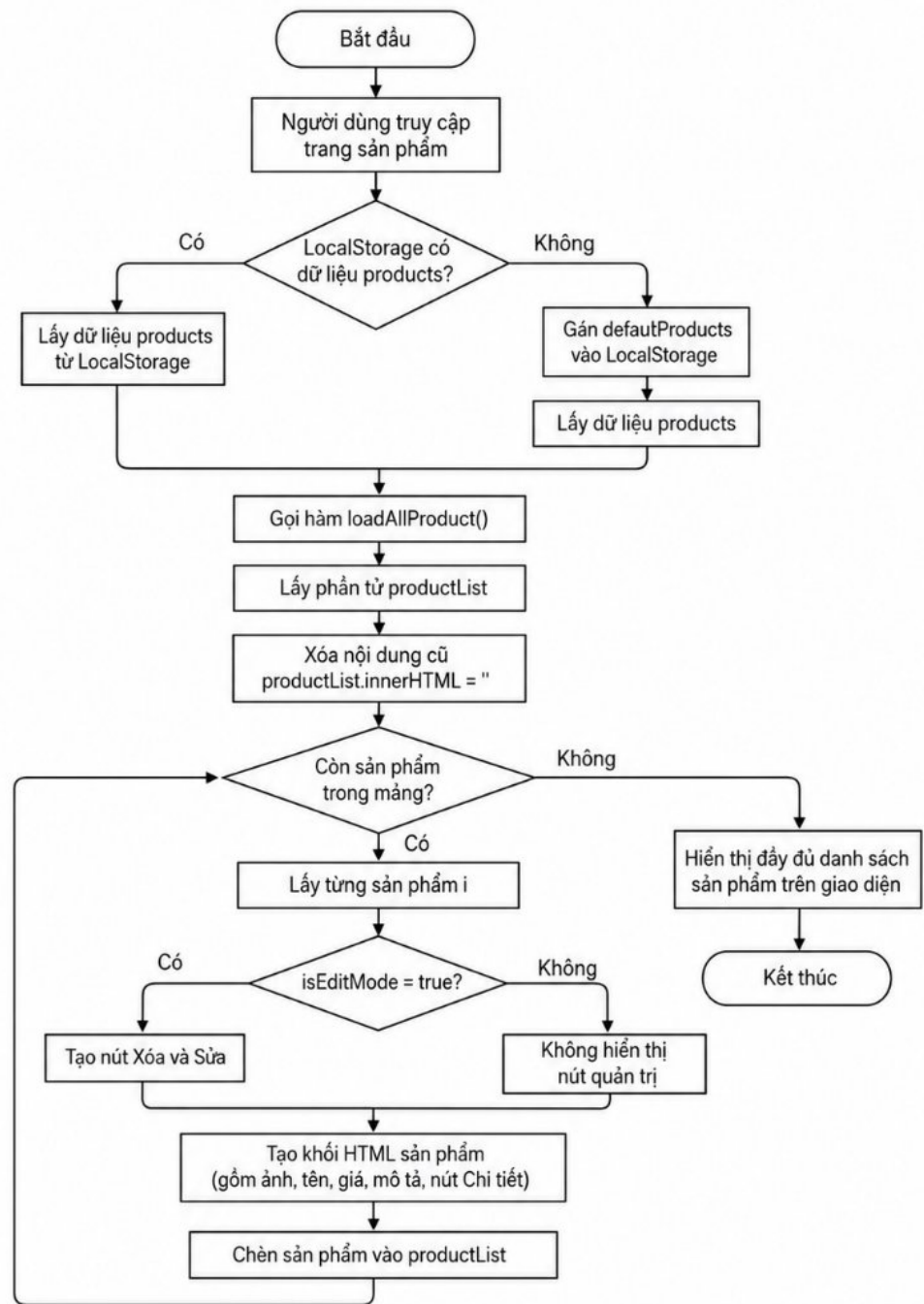
3.4.1 Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm

Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm được xây dựng nhằm đưa dữ liệu sản phẩm lên giao diện website. Dữ liệu sản phẩm được lấy từ mảng đối tượng trong JavaScript, sau đó dùng DOM để tạo nội dung HTML và hiển thị vào khu vực danh sách sản phẩm.

Mỗi sản phẩm khi hiển thị bao gồm các thông tin cơ bản như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả ngắn. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm có liên kết đến trang chi tiết để người dùng có thể xem thêm thông tin đầy đủ hơn.

Chức năng này giúp người dùng dễ dàng quan sát các sản phẩm hiện có của website CoffeeShop. Đồng thời, việc hiển thị sản phẩm bằng JavaScript giúp dữ liệu có thể thay đổi linh hoạt khi người dùng thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm.

Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm được thể hiện ở hình 3.1.



Hình 3.1 Lưu đồ hoạt động chức năng hiển thị danh sách sản phẩm

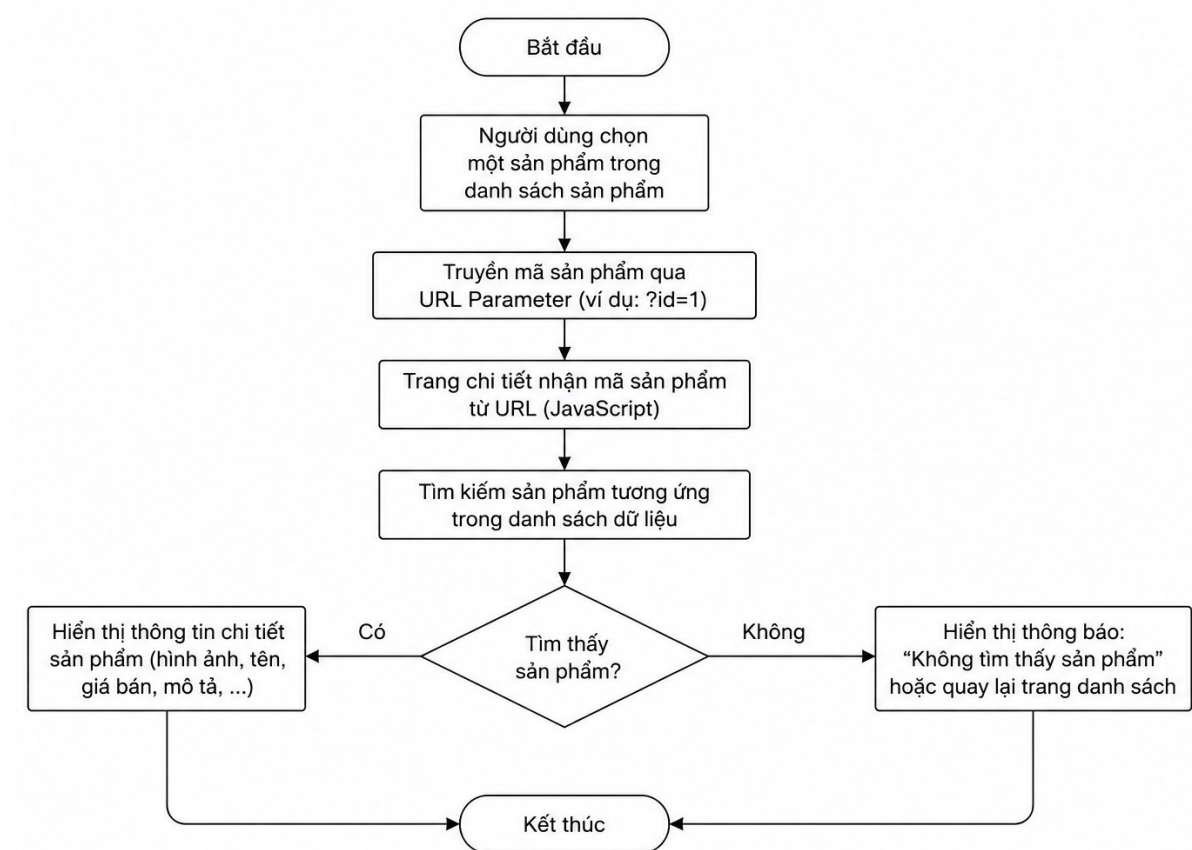
3.4.2 Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Chức năng xem chi tiết sản phẩm cho phép người dùng nhấn vào một sản phẩm trong danh sách để chuyển sang trang chi tiết. Khi người dùng chọn sản phẩm, mã sản phẩm sẽ được truyền qua đường dẫn bằng URL Parameter.

Tại trang chi tiết, JavaScript sẽ lấy mã sản phẩm từ URL, sau đó tìm kiếm sản phẩm tương ứng trong danh sách dữ liệu. Nếu tìm thấy sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả chi tiết.

Chức năng này giúp người dùng có thể xem rõ hơn thông tin của từng sản phẩm thay vì chỉ xem mô tả ngắn ở trang danh sách sản phẩm.

Chức năng xem chi tiết sản phẩm được thể hiện ở hình 3.2.



Hình 3.2 Lưu đồ hoạt động chức năng xem chi tiết sản phẩm

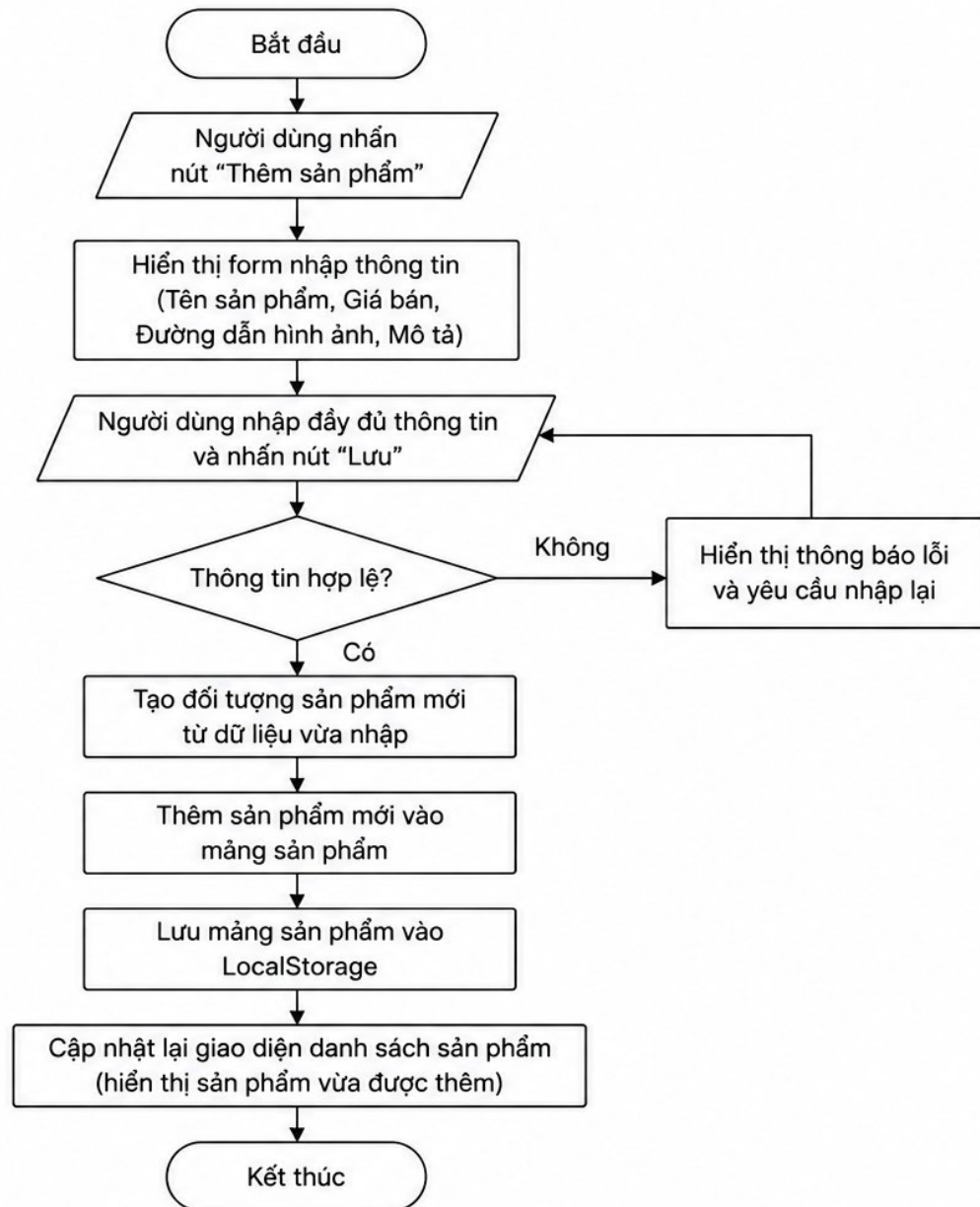
3.4.3 Chức năng thêm sản phẩm

Chức năng thêm sản phẩm được thiết kế để người dùng có thể bổ sung sản phẩm mới vào danh sách sản phẩm của website. Khi chọn nút thêm sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị một form nhập thông tin gồm tên sản phẩm, giá bán, đường dẫn hình ảnh và mô tả sản phẩm.

Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và chọn lưu, JavaScript sẽ tạo một đối tượng sản phẩm mới. Đối tượng này được thêm vào mảng sản phẩm hiện tại và sau đó cập nhật lại giao diện website.

Dữ liệu sau khi thêm cũng được lưu vào LocalStorage để đảm bảo sản phẩm mới không bị mất khi người dùng tải lại trang web.

Chức năng thêm sản phẩm được thể hiện ở hình 3.3.

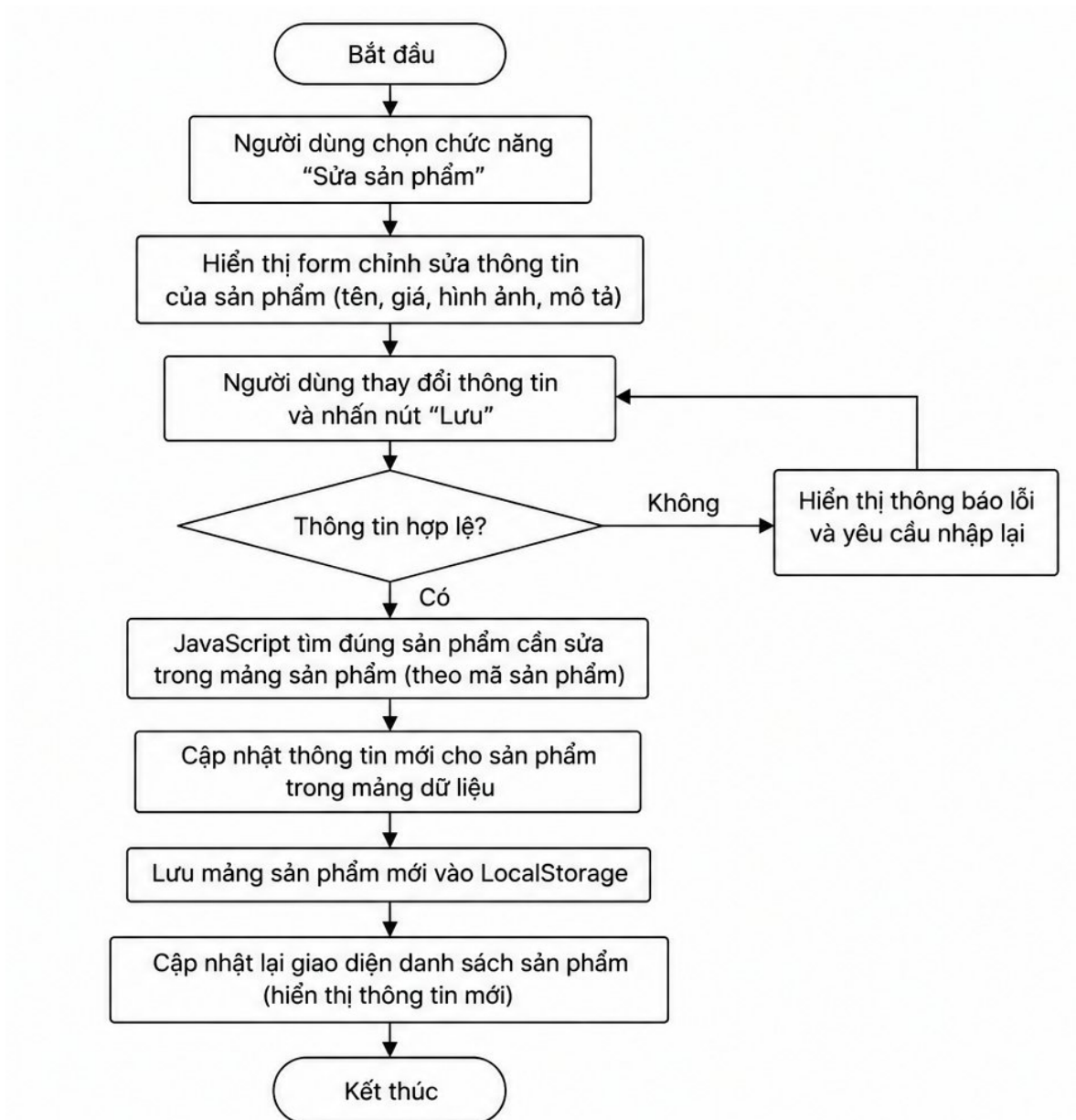


Hình 3.3 Lưu đồ hoạt động chức năng thêm sản phẩm

3.4.4 Chức năng chỉnh sửa sản phẩm

Chức năng chỉnh sửa sản phẩm cho phép người dùng thay đổi thông tin của sản phẩm đã có trong danh sách. Khi chọn chức năng sửa, form chỉnh sửa sẽ hiển thị lại các thông tin hiện tại của sản phẩm để người dùng dễ dàng cập nhật.

Chức năng chỉnh sửa sản phẩm được thể hiện ở hình 3.4.



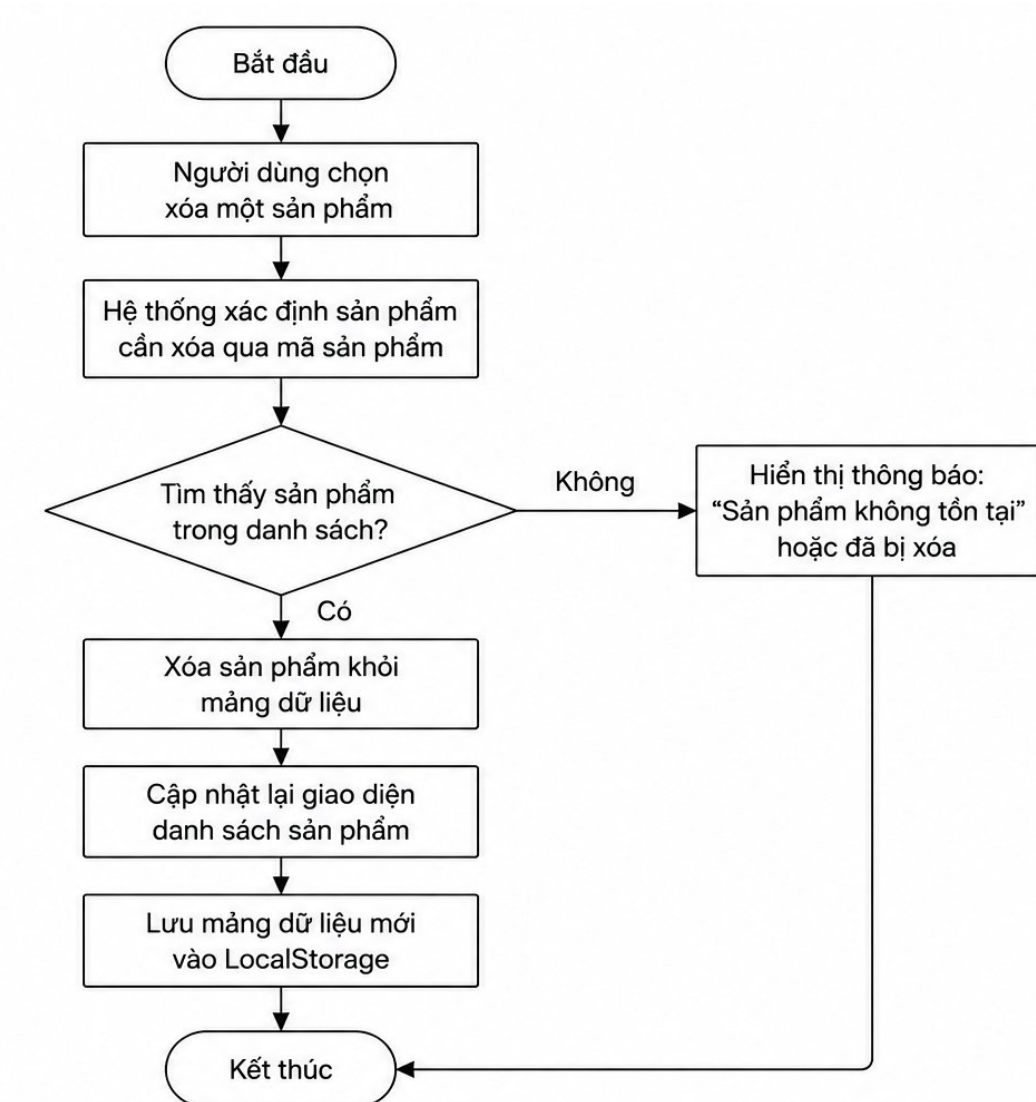
Hình 3.4 Lưu đồ hoạt động chức năng chỉnh sửa sản phẩm

Người dùng có thể chỉnh sửa tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh hoặc mô tả sản phẩm. Sau khi lưu thay đổi, JavaScript sẽ tìm đúng sản phẩm cần sửa thông qua mã sản phẩm, sau đó cập nhật lại thông tin trong mảng dữ liệu.

Sau khi chỉnh sửa thành công, giao diện danh sách sản phẩm sẽ được cập nhật lại và dữ liệu mới cũng được lưu vào LocalStorage.

3.4.5 Chức năng xóa sản phẩm

Chức năng xóa sản phẩm được thể hiện ở hình 3.5.



Hình 3.5 Lưu đồ chức năng xóa sản phẩm

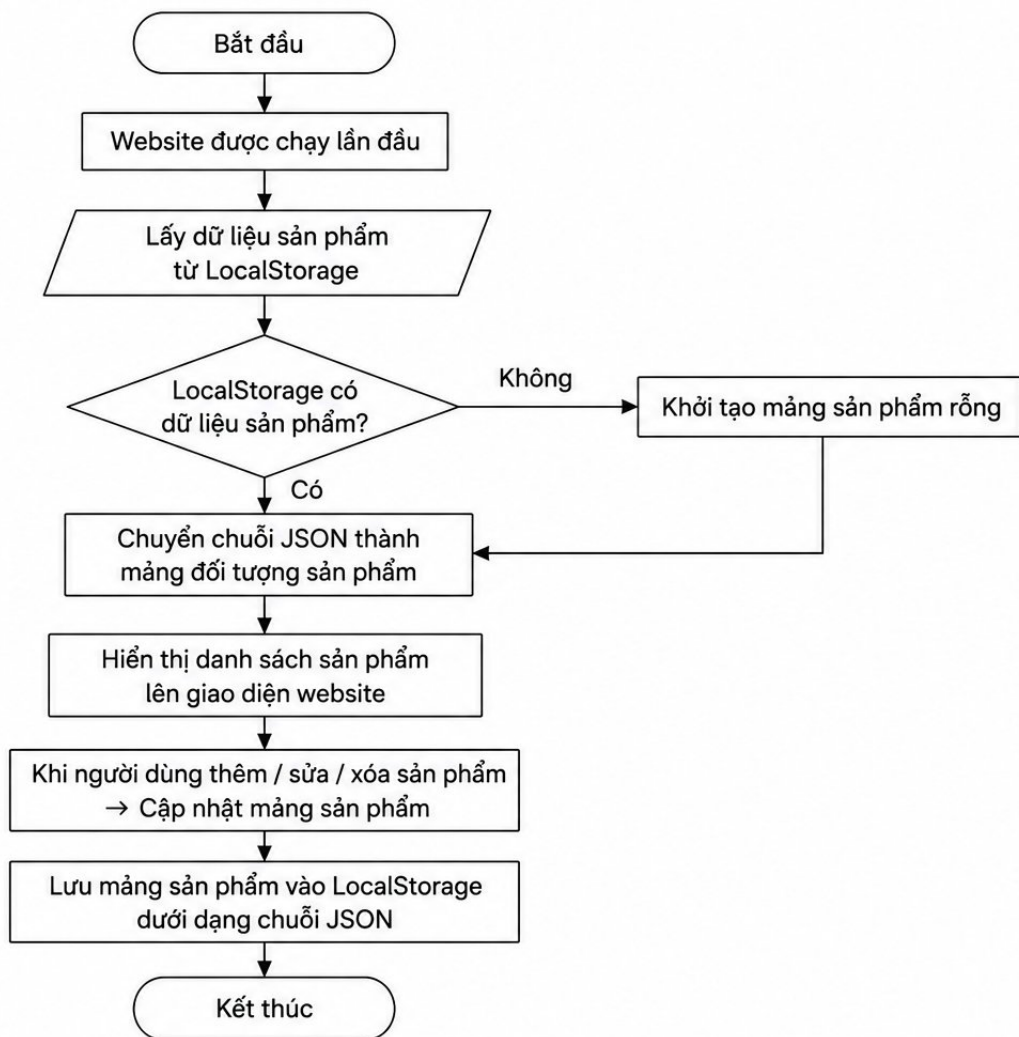
Chức năng xóa sản phẩm được sử dụng để loại bỏ những sản phẩm không còn cần hiển thị trên website. Khi người dùng chọn xóa một sản phẩm, hệ thống sẽ xác định sản phẩm đó thông qua mã sản phẩm.

Sau đó, sản phẩm sẽ được xóa khỏi mảng dữ liệu. Giao diện danh sách sản phẩm được cập nhật lại để loại bỏ sản phẩm vừa xóa. Đồng thời, dữ liệu mới cũng được lưu lại vào LocalStorage.

Chức năng này giúp quá trình quản lý danh sách sản phẩm trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt khi cần thay đổi hoặc cập nhật nội dung website.

3.4.6 Chức năng lưu trữ dữ liệu

Chức năng lưu trữ dữ liệu được thể hiện ở hình 3.6.



Hình 3.6 Lưu đồ chức năng lưu trữ dữ liệu

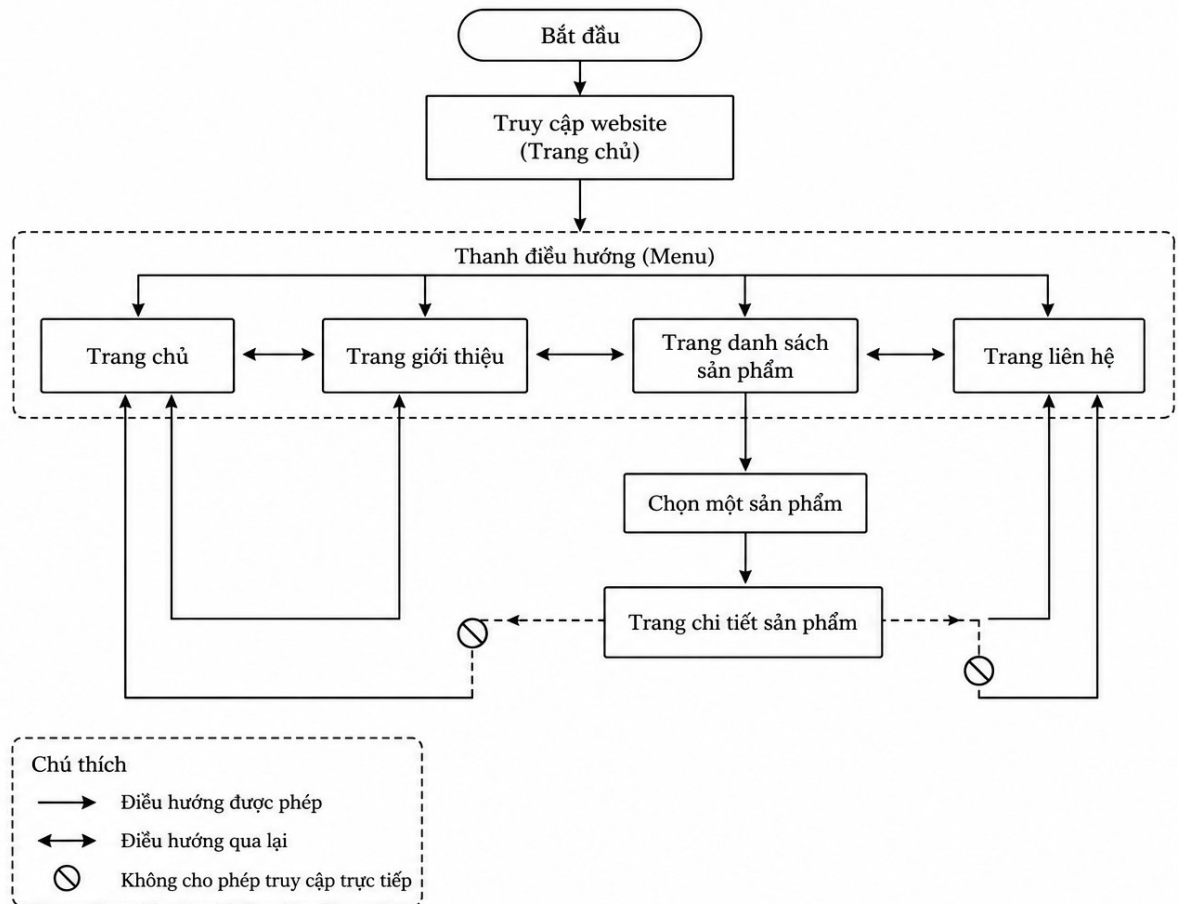
Website CoffeeShop sử dụng LocalStorage để lưu trữ dữ liệu sản phẩm trực tiếp trên trình duyệt. Khi website được chạy, dữ liệu sản phẩm sẽ được lấy từ LocalStorage. Nếu chưa có dữ liệu, hệ thống sẽ khởi tạo danh sách sản phẩm mặc định.

Trong quá trình sử dụng, khi người dùng thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm, mảng sản phẩm sẽ được cập nhật và lưu lại vào LocalStorage dưới dạng chuỗi JSON. Khi tải lại trang, dữ liệu sẽ được lấy ra và chuyển về dạng mảng đối tượng để tiếp tục hiển thị trên website.

Chức năng này giúp website lưu trữ dữ liệu đơn giản mà không cần sử dụng cơ sở dữ liệu thật hoặc máy chủ backend.

3.4.7 Chức năng điều hướng giữa các trang

Chức năng điều hướng giữa các trang được thể hiện ở hình 3.7.



Hình 3.7 Lưu đồ chức năng chuyển hướng giữa các trang

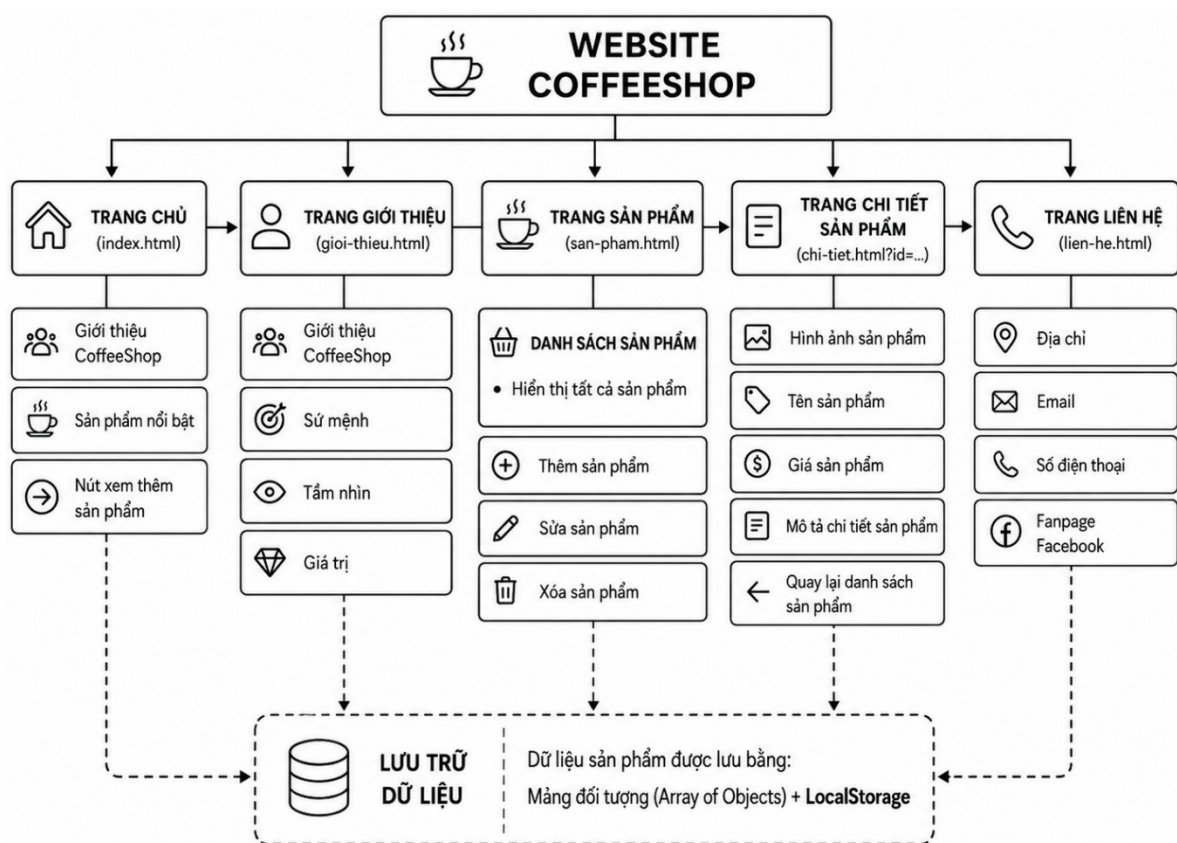
Website CoffeeShop được thiết kế gồm các trang chính như trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm và trang liên hệ. Các trang được liên kết với nhau thông qua thanh điều hướng và các liên kết trong sản phẩm.

Việc phân chia website thành nhiều trang giúp bố cục rõ ràng, nội dung dễ theo dõi và người dùng có thể di chuyển giữa các phần của website một cách thuận tiện hơn.

3.5 Thiết kế giao diện

3.5.1 Sơ đồ website

Cấu trúc tổng thể của website CoffeeShop được thể hiện trong Hình 3.8.



Hình 3.8 Sơ đồ cấu trúc website CoffeeShop

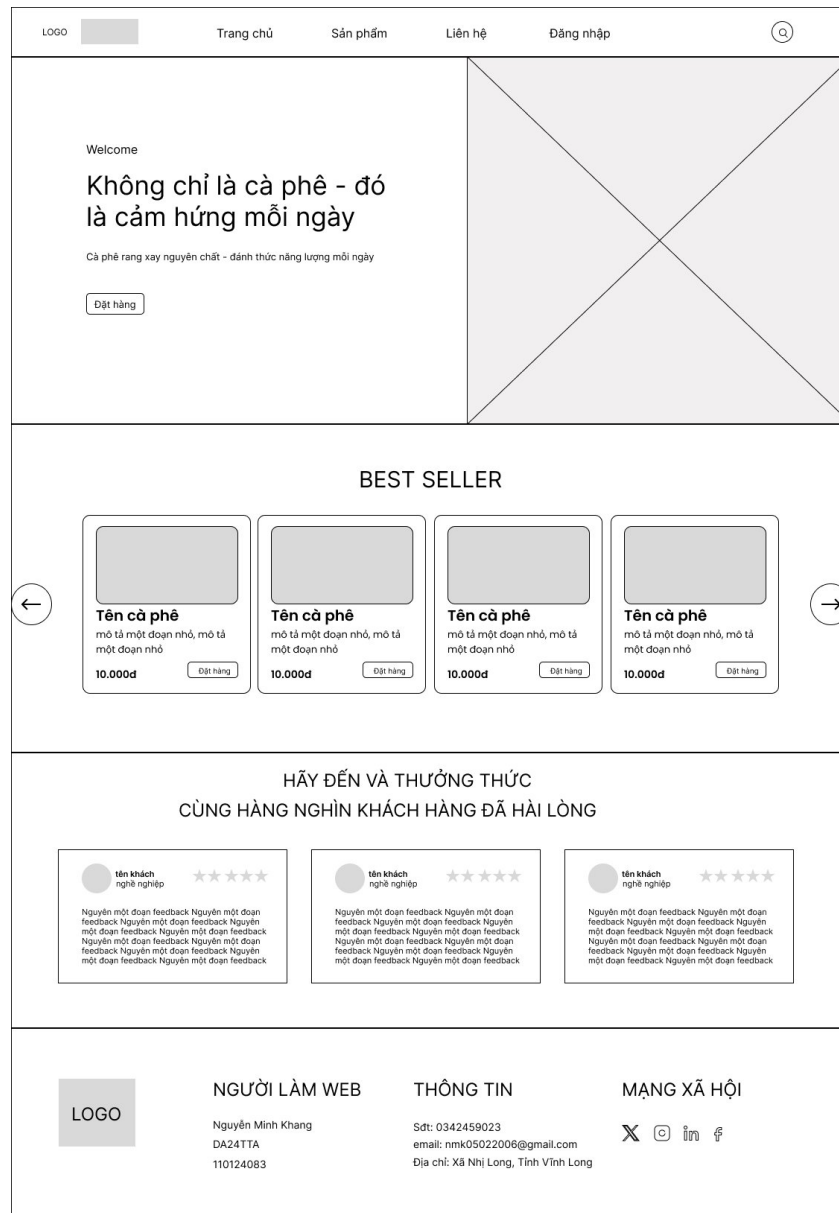
Sơ đồ website CoffeeShop thể hiện cấu trúc tổng quát của hệ thống và mối liên kết giữa các trang chính trong website. Theo sơ đồ, website gồm các trang: trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm và trang liên hệ. Từ trang chủ, người dùng có thể truy cập đến trang giới thiệu để tìm hiểu thêm về CoffeeShop, xem các nội dung như phần giới thiệu chung, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị mà cửa hàng hướng đến. Đồng thời, từ trang chủ hoặc trang giới thiệu, người dùng cũng có thể chuyển sang trang sản phẩm để xem danh sách các sản phẩm mà cửa hàng hiện có. Khi chọn một sản phẩm cụ thể, hệ thống sẽ chuyển sang trang chi tiết sản phẩm để hiển thị đầy đủ thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, mô tả chi tiết và nút quay lại danh sách sản phẩm.

Ngoài ra, trang sản phẩm còn hỗ trợ các chức năng quản lý dữ liệu như thêm, sửa và xóa sản phẩm. Dữ liệu sản phẩm trong website được lưu trữ bằng mảng đối tượng trong JavaScript kết hợp với LocalStorage. Cách thiết kế này giúp website có thể mô phỏng quá trình quản lý sản phẩm cơ bản mà chưa cần sử dụng cơ sở dữ liệu thật hoặc máy chủ backend. Bên cạnh đó, trang liên hệ được sử dụng để cung cấp các

thông tin như địa chỉ, email, số điện thoại và fanpage của CoffeeShop, giúp người dùng dễ dàng liên hệ khi cần thiết.

3.5.2 Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ của website CoffeeShop được phác thảo trong Hình 3.9.



Hình 3.9 Phác thảo giao diện trang chủ

Phác thảo giao diện trang chủ được xây dựng nhằm thể hiện bố cục tổng quát của website CoffeeShop trước khi thiết kế giao diện hoàn chỉnh bằng HTML và CSS. Bản phác thảo giúp xác định vị trí các thành phần chính như header, hero, khu vực sản phẩm bán chạy, feedback khách hàng và footer.

Phần đầu trang gồm header và hero. Header được đặt ở vị trí trên cùng, bao gồm logo, thanh điều hướng và biểu tượng tìm kiếm. Các mục điều hướng như Trang chủ, Sản phẩm, Liên hệ và Đăng nhập giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang trong website.

Bên dưới header là khu vực hero, được chia thành hai phần. Bên trái là nội dung giới thiệu với dòng chữ “Welcome”, tiêu đề chính, đoạn mô tả ngắn và nút “Đặt hàng”. Bên phải là khung hình ảnh minh họa liên quan đến cà phê. Cách bố trí này giúp trang chủ có sự cân đối giữa nội dung và hình ảnh.

Khu vực tiếp theo là phần “BEST SELLER”, dùng để hiển thị các sản phẩm nổi bật của CoffeeShop. Mỗi sản phẩm được trình bày dưới dạng thẻ gồm hình ảnh, tên sản phẩm, mô tả ngắn, giá bán và nút đặt hàng. Cách sắp xếp theo hàng ngang giúp người dùng dễ dàng quan sát sản phẩm.

Phần feedback khách hàng được dùng để hiển thị các đánh giá và cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm. Khu vực này giúp giao diện trở nên sinh động hơn và tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Cuối trang là phần footer, bao gồm logo, thông tin người làm web, thông tin liên hệ và các biểu tượng mạng xã hội. Nhìn chung, phác thảo trang chủ có bố cục rõ ràng, dễ theo dõi và phù hợp với mục tiêu giới thiệu sản phẩm cà phê của website CoffeeShop.

3.5.3 Giao diện trang giới thiệu

Giao diện trang giới thiệu được xây dựng nhằm cung cấp thông tin tổng quan về CoffeeShop, giúp người dùng hiểu rõ hơn về thương hiệu, sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị mà cửa hàng hướng đến.

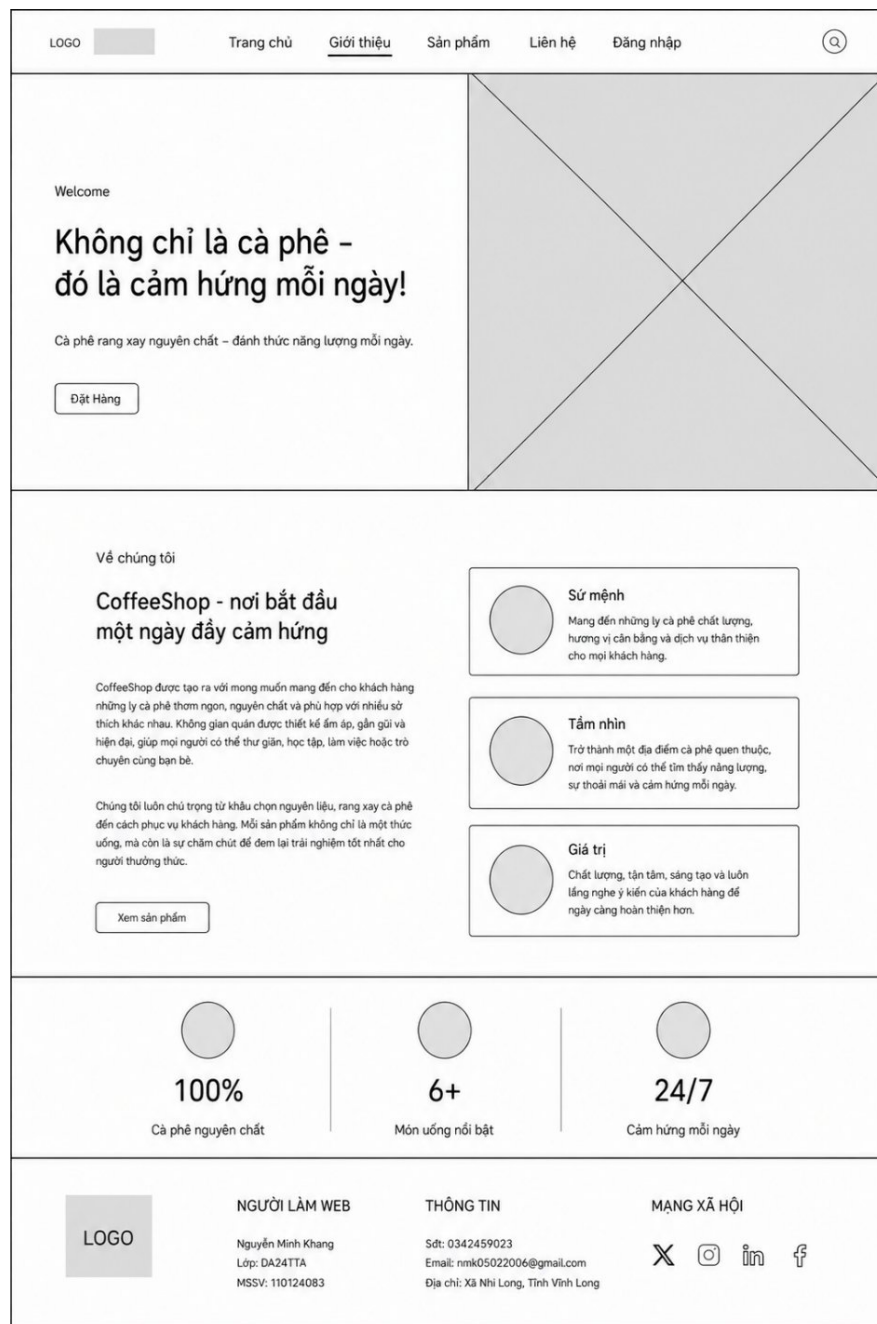
Trang vẫn giữ bố cục chung của website gồm header, hero, nội dung chính và footer. Phần header có logo, thanh điều hướng và biểu tượng tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng chuyển đến các trang khác như Trang chủ, Sản phẩm, Liên hệ và Đăng nhập.

Khu vực hero được chia thành hai phần. Bên trái là nội dung giới thiệu ngắn với tiêu đề, mô tả và nút “Đặt Hàng”. Bên phải là khung hình ảnh minh họa, giúp giao diện cân đối và trực quan hơn.

Phần nội dung chính trình bày thông tin về CoffeeShop, bao gồm mục tiêu mang đến sản phẩm cà phê chất lượng và trải nghiệm tốt cho khách hàng. Bên cạnh đó, các khối Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị được trình bày rõ ràng, giúp người dùng dễ nắm bắt nội dung.

Cuối trang là footer, cung cấp thông tin người làm web, thông tin liên hệ và các biểu tượng mạng xã hội. Nhìn chung, trang giới thiệu có bố cục đơn giản, rõ ràng và phù hợp với mục tiêu giới thiệu thương hiệu CoffeeShop.

Giao diện trang trang giới thiệu của website được phác thảo trong Hình 3.10.



Hình 3.10 Phác thảo giao diện trang giới thiệu

3.5.4 Giao diện trang sản phẩm

Phác thảo giao diện trang sản phẩm được xây dựng nhằm thể hiện bố cục tổng quát của trang hiển thị danh sách sản phẩm trong website CoffeeShop. Đây là trang quan trọng vì cho phép người dùng xem các sản phẩm cả phê hiện có, theo dõi thông tin cơ bản và chuyển sang trang chi tiết sản phẩm khi cần.

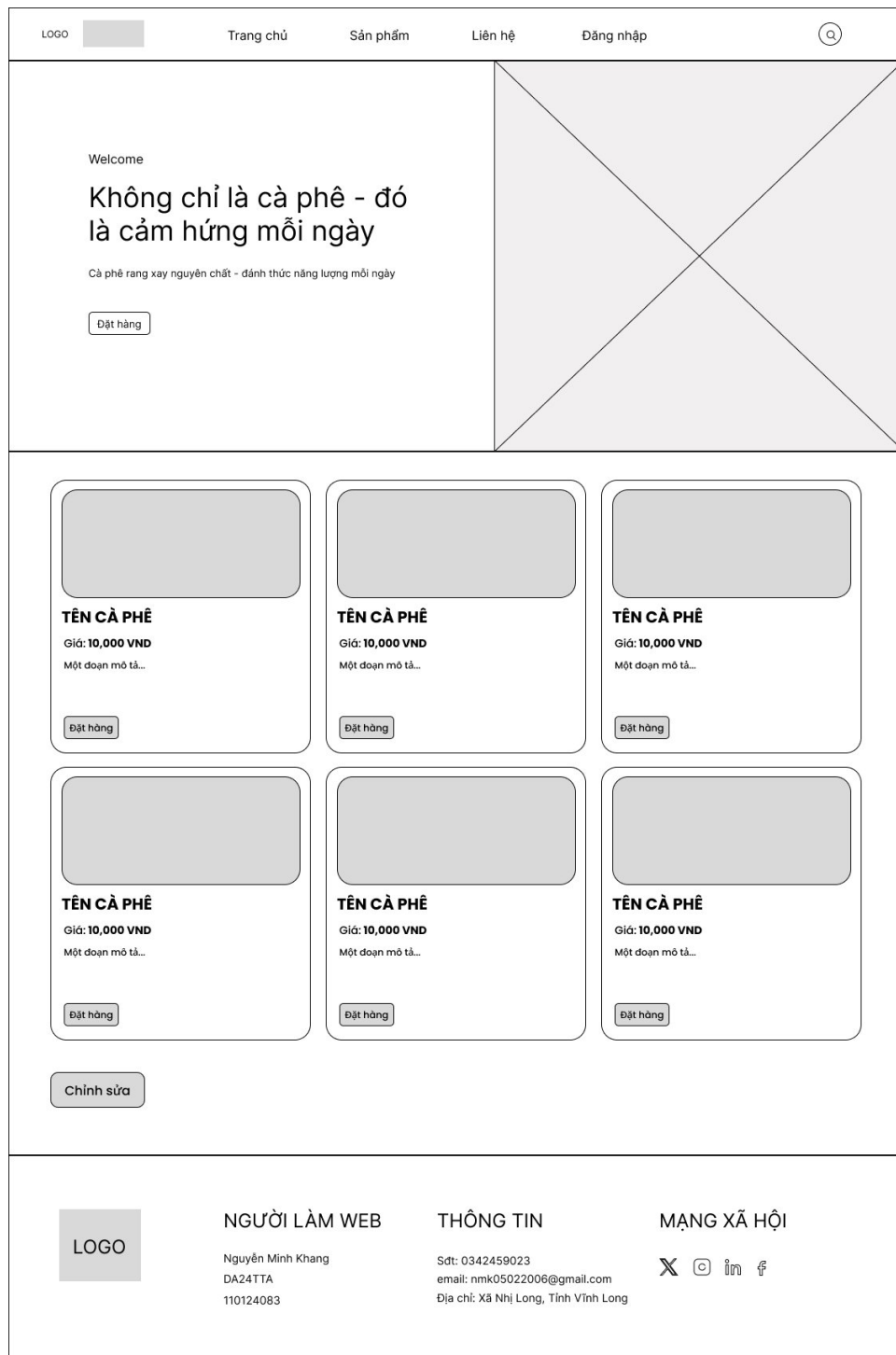
Phần đầu trang vẫn giữ cấu trúc chung của website, bao gồm logo, thanh điều hướng và biểu tượng tìm kiếm. Các mục điều hướng như Trang chủ, Sản phẩm, Liên hệ và Đăng nhập giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang. Bên dưới header là khu vực hero gồm phần nội dung giới thiệu ở bên trái và khung hình ảnh minh họa ở bên phải. Cách bố trí này giúp giao diện cân đối và giữ được thông điệp chính của CoffeeShop.

Khu vực chính của trang là danh sách sản phẩm. Các sản phẩm được trình bày dưới dạng thẻ sản phẩm và sắp xếp theo dạng lưới nhiều cột. Mỗi thẻ gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, mô tả ngắn và nút chức năng. Cách trình bày này giúp người dùng dễ dàng quan sát nhiều sản phẩm cùng lúc và nhanh chóng nắm được thông tin cơ bản của từng sản phẩm.

Bên dưới danh sách sản phẩm có nút “Chỉnh sửa”, dùng để mô phỏng chức năng quản lý sản phẩm. Khi bật chế độ chỉnh sửa, người dùng có thể thực hiện các thao tác như thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm. Đây là điểm khác biệt của trang sản phẩm vì ngoài chức năng hiển thị dữ liệu, trang còn hỗ trợ thao tác quản lý sản phẩm bằng JavaScript.

Cuối trang là phần footer, bao gồm logo, thông tin người làm web, thông tin liên hệ và các biểu tượng mạng xã hội. Footer giúp hoàn thiện bố cục tổng thể và tạo sự thống nhất với các trang còn lại trong website. Nhìn chung, phác thảo trang sản phẩm có bố cục rõ ràng, dễ quan sát và phù hợp với mục tiêu giới thiệu, quản lý sản phẩm của website CoffeeShop.

Giao diện trang sản phẩm của website được phác thảo trong Hình 3.11.



Hình 3.11 Phác thảo giao diện trang sản phẩm

3.5.5 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Giao diện trang chi tiết sản phẩm được sử dụng để hiển thị thông tin đầy đủ của một sản phẩm mà người dùng đã chọn từ trang sản phẩm. Trang này cũng có header, menu điều hướng, hero và footer tương tự các trang còn lại nhằm giữ sự đồng bộ trong thiết kế.

Phần nội dung chính của trang chi tiết nằm trong khu vực productDetail. Thông tin sản phẩm được hiển thị bằng JavaScript dựa trên mã sản phẩm được truyền qua URL Parameter. Các thông tin được hiển thị gồm hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, mô tả chi tiết và nút “Thêm vào giỏ hàng”.

Thiết kế trang chi tiết giúp người dùng xem rõ hơn thông tin của từng sản phẩm thay vì chỉ xem mô tả ngắn ở trang danh sách. Đây là phần quan trọng giúp website có cấu trúc giống một website bán hàng cơ bản.

Giao diện trang chi tiết sản phẩm của website được phác thảo trong Hình 3.12.



Hình 3.12 Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm

3.5.6 Giao diện trang liên hệ

Giao diện trang liên hệ của website được phác thảo trong Hình 3.13.

LOGO	Trang chủ	Sản phẩm	Liên hệ	Đăng nhập	🔍
------	-----------	----------	---------	-----------	---

Welcome

**Không chỉ là cà phê - đó
là cảm hứng mỗi ngày**

Cà phê rang xay nguyên chất - đánh thức năng lượng mỗi ngày

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:

Email:

Số điện thoại:

Fanpage:

LOGO	NGƯỜI LÀM WEB Nguyễn Minh Khang DA24TTA 110124083	THÔNG TIN Sdt: 0342459023 email: nmk05022006@gmail.com Địa chỉ: Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long	MẠNG XÃ HỘI X @ in f
------	---	---	--------------------------------

Hình 3.13 Phác thảo giao diện trang liên hệ

Giao diện trang liên hệ được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin liên lạc cần thiết của CoffeeShop đến khách hàng. Đây là một trong những trang chức năng quan trọng của website vì đóng vai trò là cầu nối giữa cửa hàng và người dùng. Thông qua trang này, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin liên hệ chính thức để trao đổi, gửi phản hồi hoặc nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.

Về mặt thiết kế, trang liên hệ vẫn tuân theo bố cục chung của toàn bộ website nhằm đảm bảo tính thống nhất trong giao diện và trải nghiệm người dùng. Phần đầu

trang (header) được giữ nguyên với logo thương hiệu CoffeeShop, thanh điều hướng và biểu tượng tìm kiếm. Việc sử dụng cùng một cấu trúc header trên tất cả các trang giúp người dùng dễ dàng nhận biết thương hiệu cũng như thuận tiện trong việc di chuyển giữa các chức năng khác nhau của website.

Ngay bên dưới phần header là khu vực hero với hình ảnh nền mang chủ đề cà phê. Hình ảnh được lựa chọn phù hợp với phong cách chung của website nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và tăng tính thẩm mỹ cho giao diện. Việc sử dụng hình ảnh liên quan đến sản phẩm giúp người dùng duy trì sự tập trung vào thương hiệu cũng như tạo sự nhất quán giữa các trang chức năng.

Nội dung chính của trang tập trung vào khối thông tin liên hệ được đặt ở vị trí trung tâm nhằm thu hút sự chú ý của người dùng. Khối thông tin này được thiết kế dưới dạng một hộp thông tin nổi trên nền hình ảnh với hiệu ứng làm mờ (glassmorphism), giúp nội dung hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Trong khu vực này, website cung cấp các thông tin quan trọng bao gồm địa chỉ cửa hàng, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại liên hệ và liên kết đến fanpage Facebook. Đây là những kênh liên lạc phổ biến, cho phép khách hàng có thể lựa chọn phương thức phù hợp nhất để kết nối với cửa hàng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Dữ liệu thử nghiệm trong đề tài được sử dụng để kiểm tra các chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm, sửa, xóa sản phẩm và lưu trữ dữ liệu bằng LocalStorage. Dữ liệu được xây dựng dưới dạng mảng đối tượng trong JavaScript, trong đó mỗi đối tượng đại diện cho một sản phẩm cà phê.

Mỗi sản phẩm gồm các thông tin cơ bản như mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, đường dẫn trang chi tiết và mô tả sản phẩm. Các sản phẩm thử nghiệm được tạo dựa trên một số loại đồ uống phổ biến như Cappuccino, Latte, Mocha, Cold Brew, Espresso và Matcha Latte nhằm mô phỏng dữ liệu cho website CoffeeShop.

Một số nội dung mô tả sản phẩm được hỗ trợ bởi công cụ AI tạo sinh với prompt: “Viết mô tả ngắn khoảng 80 đến 100 từ cho sản phẩm cà phê [tên sản phẩm], sử dụng tiếng Việt, văn phong tự nhiên, dễ hiểu, phù hợp với website CoffeeShop. Nội dung cần mô tả hương vị, thành phần chính và cảm nhận khi sử dụng sản phẩm.”

Hình ảnh sản phẩm được sử dụng nhằm minh họa giao diện và phục vụ cho mục đích học tập, thực nghiệm. Các hình ảnh được lưu trong thư mục assets của dự án hoặc sử dụng đường dẫn ảnh trực tuyến từ Unsplash, không dùng cho mục đích thương mại.

Bảng 4.1 Dữ liệu sản phẩm thử nghiệm

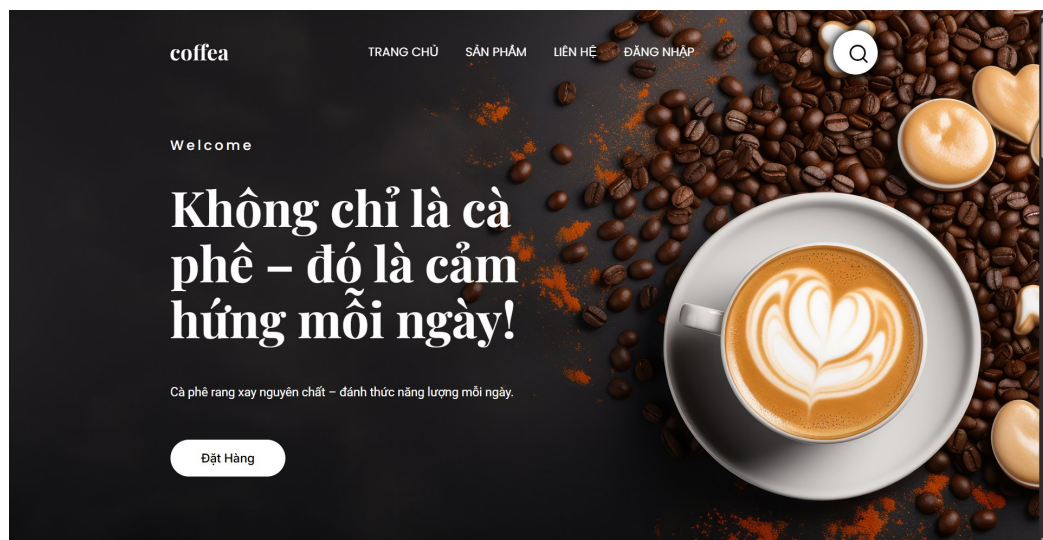
STT	Tên sản phẩm	Giá bán	Mục đích thử nghiệm
1	Classic Cappuccino	65,000 VNĐ	Kiểm tra hiển thị sản phẩm và trang chi tiết sản phẩm
2	Caramel Latte	70,000 VNĐ	Kiểm tra hiển thị tên, giá và mô tả sản phẩm
3	Mocha Coffee	75,000 VNĐ	Kiểm tra chức năng xem chi tiết sản phẩm
4	Vanilla Cold Brew	80,000 VNĐ	Kiểm tra hiển thị hình ảnh và mô tả

			sản phẩm
5	Hazelnut Espresso	85,000 VNĐ	Kiểm tra chức năng sửa và xóa sản phẩm
6	Matcha Latte	72,000 VNĐ	Kiểm tra lưu trữ dữ liệu bằng LocalStorage

Dữ liệu trong bảng được sử dụng để kiểm tra các chức năng chính của website CoffeeShop như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm và lưu trữ dữ liệu bằng LocalStorage. Các sản phẩm được xây dựng dựa trên những loại đồ uống phổ biến trong quán cà phê, kết hợp với dữ liệu mô tả được hỗ trợ bởi công cụ AI tạo sinh.

4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 Giao diện trang chủ



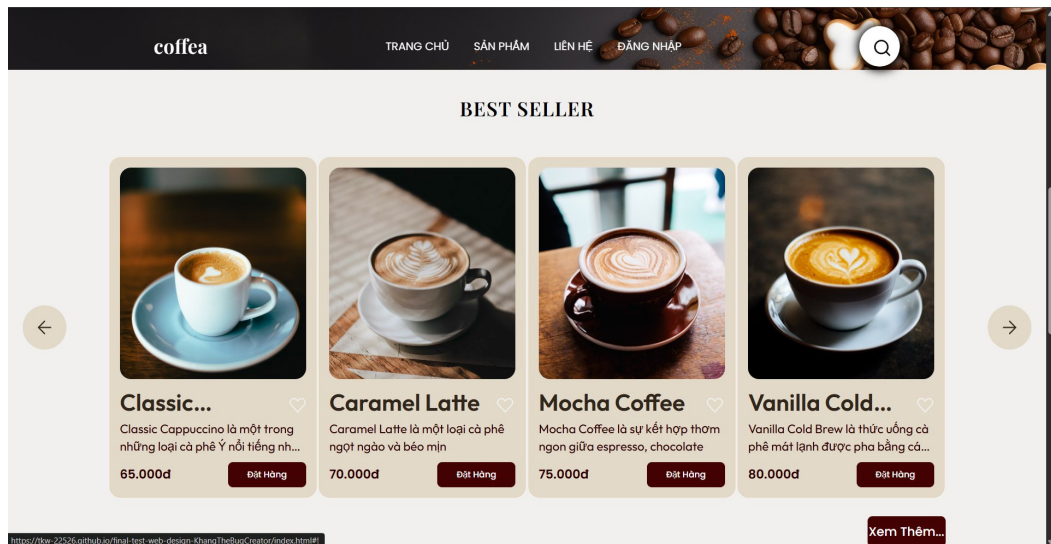
Hình 4.1 Phần đầu trang chủ

Phần đầu trang chủ của website CoffeeShop được thiết kế với hình nền chủ đề cà phê, sử dụng tông màu tối kết hợp hình ảnh hạt cà phê và ly cà phê để tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với nội dung website.

Phía trên cùng là thanh điều hướng gồm logo “coffea”, các mục menu như Trang chủ, Sản phẩm, Liên hệ, Đăng nhập và biểu tượng tìm kiếm. Thanh điều hướng giúp người dùng dễ dàng di chuyển đến các trang chính của website.

Khu vực hero hiển thị lời chào “Welcome”, tiêu đề chính, đoạn mô tả ngắn và nút “Đặt Hàng”. Nội dung này giúp giới thiệu thông điệp chính của CoffeeShop và tạo ấn tượng ban đầu cho người dùng khi truy cập trang chủ.

Nhìn chung, phần đầu trang chủ có nhiệm vụ giới thiệu thương hiệu, tạo điểm nhấn thị giác và điều hướng người dùng đến các nội dung chính của website.

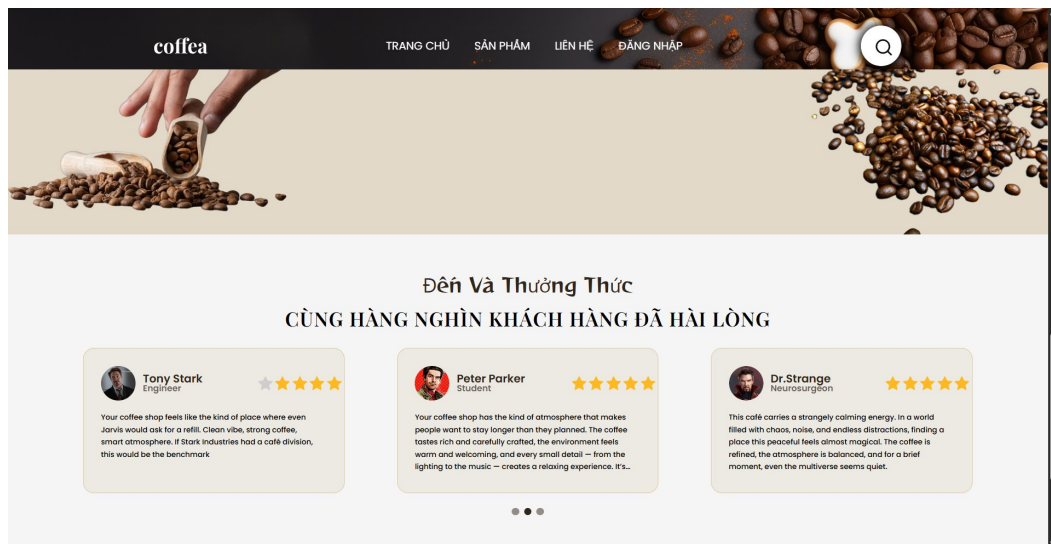


Hình 4.2 Các sản phẩm best seller

Phần sản phẩm bán chạy được đặt bên dưới khu vực đầu trang chủ với tiêu đề “BEST SELLER”, nhằm giới thiệu các sản phẩm nổi bật của website CoffeeShop. Các sản phẩm được hiển thị dưới dạng thẻ, giúp người dùng dễ dàng quan sát thông tin từng món đồ uống.

Mỗi thẻ sản phẩm gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, mô tả ngắn, giá bán và nút “Đặt Hàng”. Các sản phẩm được sắp xếp theo hàng ngang, tạo bố cục gọn gàng và phù hợp với giao diện trên máy tính hoặc laptop.

Ngoài ra, khu vực này còn có nút mũi tên điều hướng và nút “Xem Thêm...” để chuyển đến trang sản phẩm. Nhìn chung, phần best seller giúp tạo điểm nhấn cho trang chủ và giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các sản phẩm tiêu biểu của CoffeeShop.



Hình 4.3 Phần feedback từ khách hàng

Phần feedback từ khách hàng được thiết kế nhằm hiển thị đánh giá và cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm của CoffeeShop. Khu vực này nằm ở phần dưới của trang chủ, giúp tăng sự tin tưởng của người dùng đối với website.

Giao diện feedback gồm tiêu đề, dòng mô tả ngắn và các thẻ đánh giá được sắp xếp theo hàng ngang. Mỗi thẻ gồm hình ảnh đại diện, tên khách hàng, nghề nghiệp, số sao đánh giá và nội dung nhận xét. Các thẻ được thiết kế với màu nền sáng, bo góc nhẹ và bố cục rõ ràng, giúp nội dung dễ đọc hơn.

Nhìn chung, phần feedback giúp trang chủ trở nên sinh động, chuyên nghiệp hơn và mô phỏng chức năng hiển thị đánh giá khách hàng thường thấy trong các website giới thiệu sản phẩm hoặc bán hàng trực tuyến.



Hình 4.4 Footer

Footer là phần cuối của trang chủ, được thiết kế với tông màu nâu đậm phù hợp với chủ đề cà phê của website CoffeeShop. Khu vực này cung cấp các thông tin tổng quan và thông tin liên hệ cần thiết cho người dùng.

Bố cục footer được chia thành nhiều cột rõ ràng, gồm tên thương hiệu Coffee, thông tin người làm web, thông tin liên hệ và các biểu tượng mạng xã hội. Các nội

dung này giúp người dùng dễ dàng nhận biết thương hiệu, xem thông tin người thực hiện đề tài và liên hệ khi cần hỗ trợ.

Nhìn chung, footer giúp hoàn thiện bố cục tổng thể của website, tạo sự cân đối cho giao diện và cung cấp thêm các thông tin bổ sung ở cuối trang.

Do phần header, hero và footer của các trang có cấu trúc tương tự trang chủ nên trong các mục tiếp theo, báo cáo chỉ tập trung mô tả phần nội dung chính và chức năng riêng của từng trang.

4.2.2 Giao diện trang giới thiệu



Hình 4.5 Giao diện trang giới thiệu

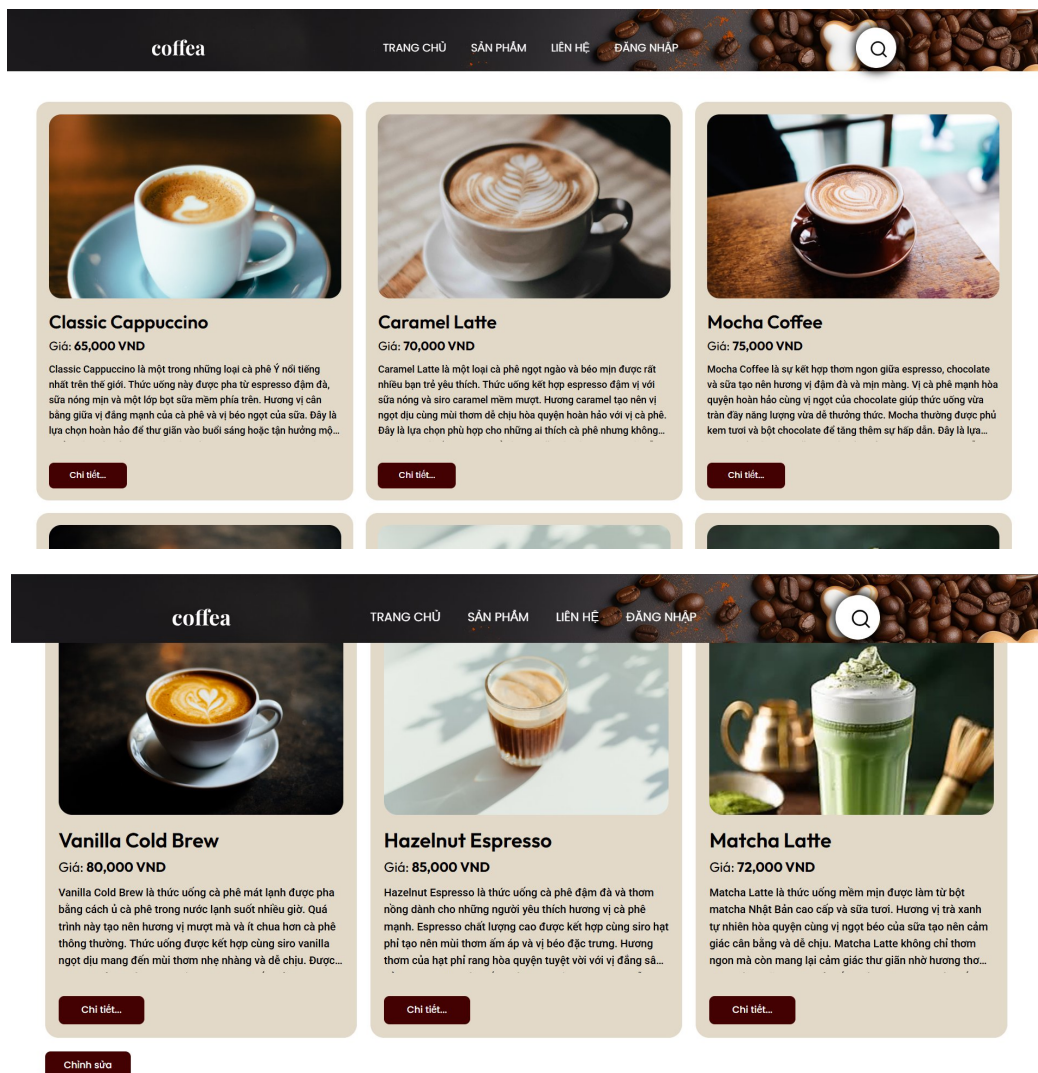
Giao diện trang giới thiệu được xây dựng nhằm trình bày thông tin tổng quan về CoffeeShop, giúp người dùng hiểu rõ hơn về thương hiệu, mục tiêu hoạt động và các giá trị mà website muốn truyền tải. Trang vẫn giữ header đồng bộ với các trang khác, gồm logo, thanh điều hướng và biểu tượng tìm kiếm.

Nội dung chính của trang được chia thành hai khu vực. Bên trái là phần giới thiệu về CoffeeShop với tiêu đề, mô tả ngắn và nút “Xem sản phẩm”. Bên phải là các thẻ nội dung gồm “Sứ mệnh”, “Tầm nhìn” và “Giá trị”, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt định hướng của CoffeeShop.

Bên dưới là khu vực thống kê nhanh như “100% cà phê nguyên chất”, “6+ món uống nổi bật” và “24/7 cảm hứng mỗi ngày”. Nhìn chung, trang giới thiệu có bố cục

rõ ràng, phù hợp với chủ đề cà phê và góp phần tăng tính chuyên nghiệp cho website CoffeeShop.

4.2.3 Giao diện trang sản phẩm



Hình 4.6 Giao diện trang sản phẩm ở chế độ xem

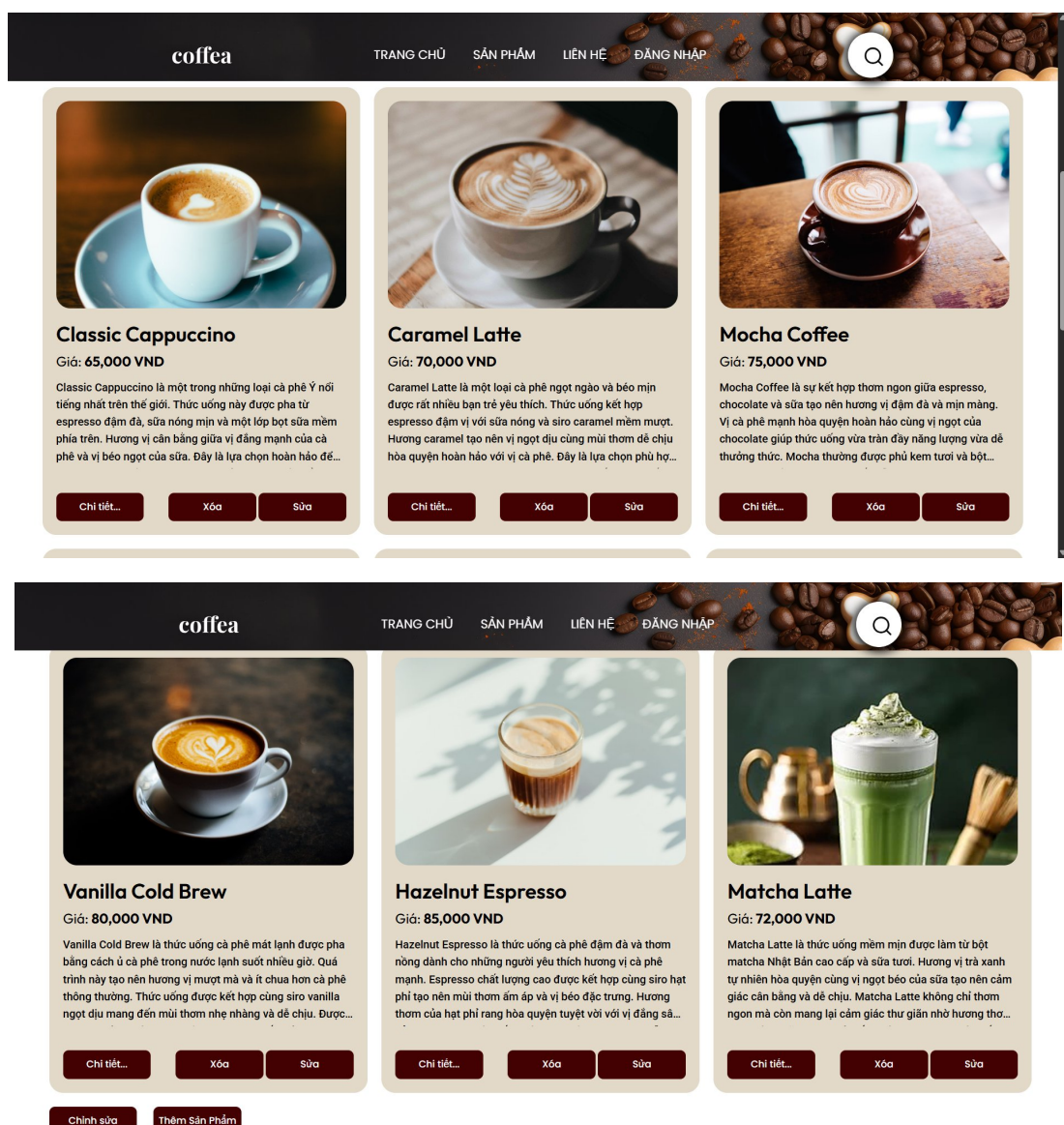
Phần danh sách sản phẩm ở chế độ xem được thiết kế nhằm hiển thị các sản phẩm cà phê hiện có trên website CoffeeShop. Ở chế độ này, người dùng chỉ xem thông tin sản phẩm và chưa thực hiện các thao tác quản lý như thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm.

Các sản phẩm được trình bày dưới dạng thẻ sản phẩm, sắp xếp theo bố cục nhiều cột giúp giao diện gọn gàng và dễ quan sát trên máy tính hoặc laptop. Mỗi thẻ sản phẩm bao gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, giá bán, mô tả ngắn và nút “Chi

tiết...”. Cách trình bày này giúp người dùng nhanh chóng nắm được thông tin cơ bản của từng sản phẩm.

Khi người dùng nhấn vào nút “Chi tiết...”, website sẽ chuyển sang trang chi tiết sản phẩm tương ứng để hiển thị đầy đủ hơn các thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, giá và mô tả chi tiết. Như vậy, chế độ xem có vai trò chính là giới thiệu danh sách sản phẩm và hỗ trợ người dùng truy cập vào trang chi tiết của từng sản phẩm.

Nhìn chung, giao diện danh sách sản phẩm ở chế độ xem được thiết kế đơn giản, rõ ràng và phù hợp với mục tiêu giới thiệu sản phẩm cả phê trên website CoffeeShop.



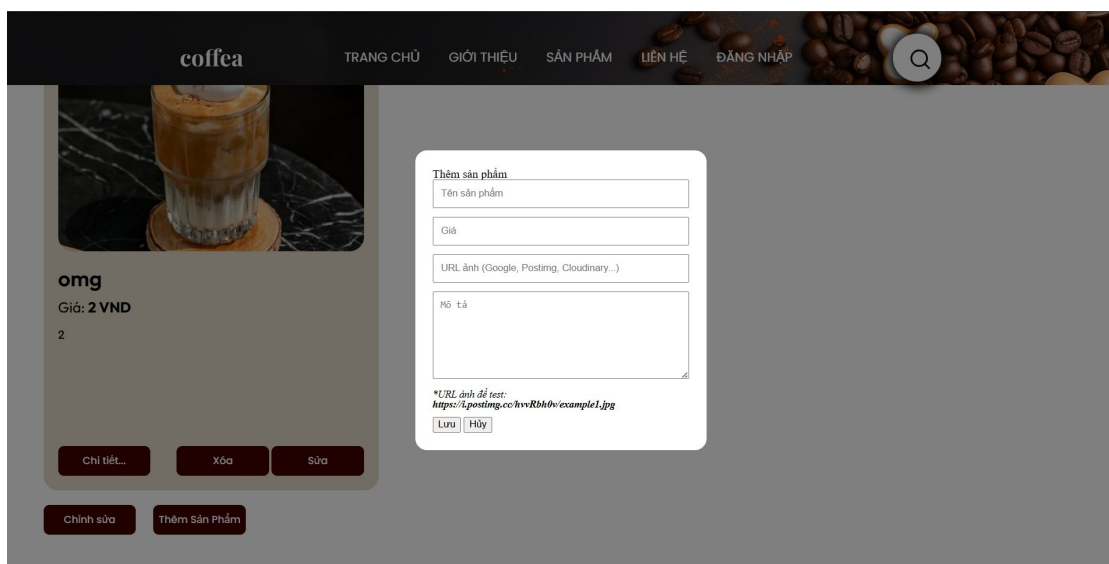
Hình 4.7 Giao diện trang sản phẩm ở chế độ sửa

Giao diện danh sách sản phẩm ở chế độ chỉnh sửa được hiển thị khi người dùng bật chức năng quản lý sản phẩm. Ở chế độ này, các sản phẩm vẫn được trình bày dưới dạng thẻ sản phẩm gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả ngắn, nhưng được bổ sung thêm các nút chức năng.

Bên dưới mỗi sản phẩm có các nút “Chi tiết...”, “Xóa” và “Sửa”. Nút “Chi tiết...” dùng để xem thông tin đầy đủ của sản phẩm, nút “Xóa” dùng để loại bỏ sản phẩm khỏi danh sách, còn nút “Sửa” dùng để cập nhật lại thông tin sản phẩm.

Ngoài ra, trang còn có nút “Thêm Sản Phẩm” để mở form nhập dữ liệu mới. Khi người dùng thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm, dữ liệu sẽ được cập nhật trên giao diện và lưu lại vào LocalStorage.

Nhìn chung, chế độ chỉnh sửa giúp website CoffeeShop mô phỏng chức năng quản lý sản phẩm cơ bản bằng JavaScript.

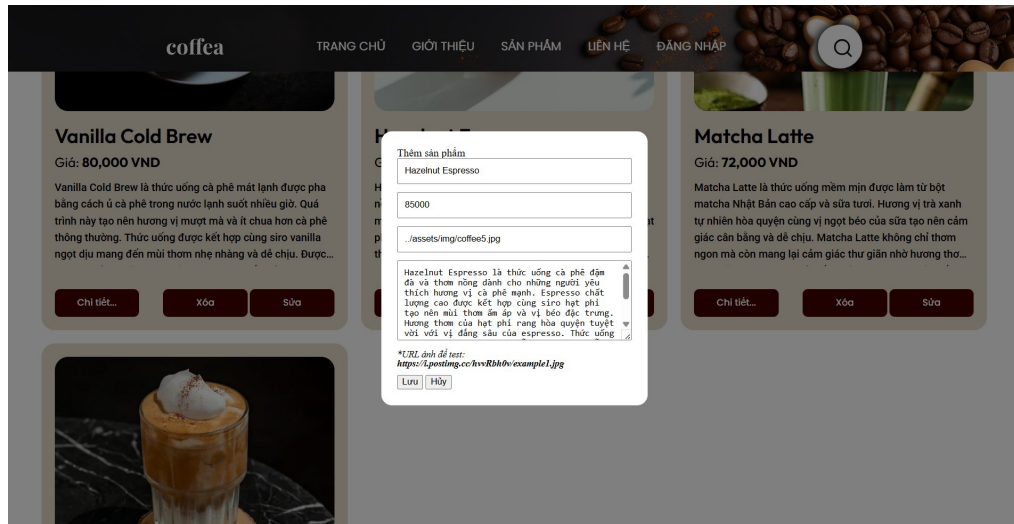
The image shows a web application interface for a coffee shop. At the top, there is a dark navigation bar with the logo 'coffea' and links for 'TRANG CHỦ', 'GIỚI THIỆU', 'SẢN PHẨM', 'LIÊN HỆ', and 'ĐĂNG NHẬP'. A search icon is also present. Below the navigation bar, on the left, is a product card for 'omg' with a price of '2 VND' and a quantity of '2'. It has buttons for 'Chi tiết...', 'Xóa', and 'Sửa'. On the right, a modal form titled 'Thêm sản phẩm' is displayed. The form contains input fields for 'Tên sản phẩm', 'Giá', 'URL ảnh (Google, Postimg, Cloudinary...)', and a larger text area for 'Mô tả'. Below these fields, there is a note about image URLs with an example and two buttons: 'Lưu' (Save) and 'Hủy' (Cancel). At the bottom of the page, there are buttons for 'Chỉnh sửa' and 'Thêm Sản Phẩm'.

Hình 4.8 Form nhập thông tin cho sản phẩm mới

Giao diện thêm sản phẩm được hiển thị dưới dạng hộp thoại nổi khi người dùng nhấn nút “Thêm Sản Phẩm”. Form gồm các ô nhập tên sản phẩm, giá, URL hình ảnh và mô tả. Phía sau form có lớp nền mờ giúp làm nổi bật khu vực nhập dữ liệu.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn “Lưu” để thêm sản phẩm mới vào danh sách. Nếu không muốn tiếp tục thao tác, người dùng có thể nhấn “Hủy” để đóng form.

Ngoài ra, form còn có chức năng kiểm tra dữ liệu nhập vào. Nếu người dùng bỏ trống thông tin bắt buộc, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không cho phép thêm sản phẩm. Chức năng này giúp dữ liệu sản phẩm được lưu đầy đủ và chính xác hơn.



Hình 4.9 Form sửa thông tin một sản phẩm đã có

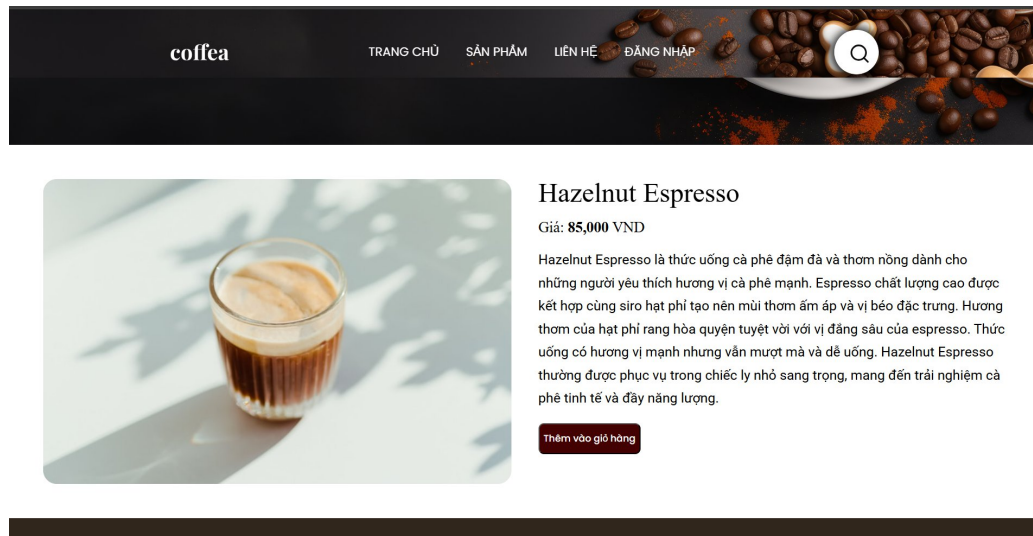
Giao diện sửa thông tin sản phẩm được sử dụng khi người dùng muốn cập nhật lại nội dung của một sản phẩm đã có trong danh sách. Khi nhấn nút “Sửa”, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại chỉnh sửa ở giữa màn hình, kèm lớp nền mờ phía sau để làm nổi bật form.

Form sửa sản phẩm gồm các ô nhập tên sản phẩm, giá, URL hình ảnh và mô tả. Các thông tin hiện tại của sản phẩm được hiển thị sẵn trong form, giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa mà không cần nhập lại toàn bộ dữ liệu.

Sau khi chỉnh sửa, người dùng nhấn “Lưu” để cập nhật thông tin sản phẩm. Dữ liệu mới sẽ được hiển thị lại trên giao diện và lưu vào LocalStorage. Nếu không muốn chỉnh sửa, người dùng có thể nhấn “Hủy” để đóng form và giữ nguyên dữ liệu ban đầu.

Nhìn chung, chức năng sửa sản phẩm giúp website CoffeeShop mô phỏng thao tác quản lý dữ liệu cơ bản, hỗ trợ cập nhật thông tin sản phẩm khi cần thiết.

4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 4.10 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm được sử dụng để hiển thị đầy đủ thông tin của sản phẩm sau khi người dùng chọn nút “Chi tiết...” ở trang danh sách sản phẩm. Giao diện trang vẫn giữ header đồng bộ với các trang khác, giúp người dùng dễ dàng điều hướng trong website.

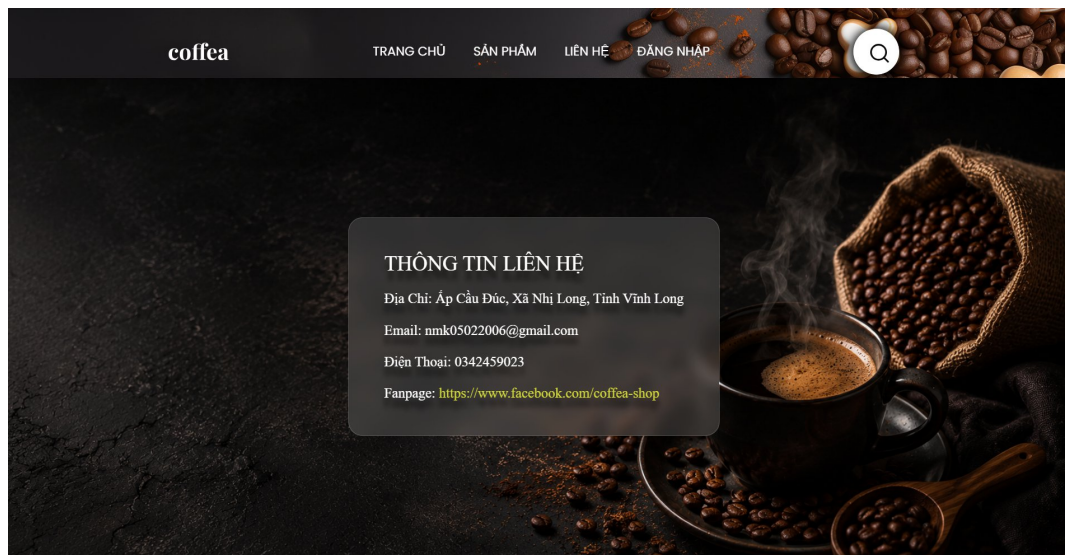
Nội dung chính được bố trí thành hai phần: bên trái là hình ảnh sản phẩm, bên phải là thông tin gồm tên sản phẩm, giá bán, mô tả chi tiết và nút “Thêm vào giỏ hàng”. Dữ liệu sản phẩm được hiển thị dựa trên mã sản phẩm truyền qua URL Parameter. JavaScript sẽ lấy mã này để tìm đúng sản phẩm trong danh sách và đưa thông tin tương ứng lên giao diện.

Nhìn chung, trang chi tiết giúp người dùng xem thông tin sản phẩm rõ ràng hơn, đồng thời mô phỏng chức năng xem chi tiết thường có trong các website giới thiệu hoặc bán hàng trực tuyến.

4.2.5 Trang liên hệ

Trang liên hệ được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin liên lạc cơ bản của CoffeeShop cho người dùng. Giao diện trang vẫn giữ header thống nhất với các trang khác, gồm logo, menu điều hướng và biểu tượng tìm kiếm.

Nội dung chính sử dụng hình nền chủ đề cà phê với tông màu tối. Ở giữa trang là khung thông tin liên hệ, hiển thị địa chỉ, email, số điện thoại và fanpage, giúp người dùng dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm.



Hình 4.11 Giao diện trang liên hệ

Nhìn chung, trang liên hệ có bố cục đơn giản, rõ ràng và góp phần hoàn thiện cấu trúc tổng thể của website CoffeeShop.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình thực hiện đề tài, website CoffeeShop đã được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript với giao diện phù hợp chủ đề quán cà phê, bố cục rõ ràng và dễ sử dụng. Các trang chính như trang chủ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm và trang liên hệ được thiết kế tương đối thống nhất.

Về chức năng, website đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết, thêm, sửa và xóa sản phẩm. Dữ liệu sản phẩm được lưu bằng mảng đối tượng kết hợp với LocalStorage, giúp dữ liệu không bị mất khi tải lại trang. Website cũng được bổ sung responsive CSS để cải thiện khả năng hiển thị trên máy tính bảng và điện thoại.

Thông qua đề tài này, em đã vận dụng được các kiến thức về HTML, CSS, JavaScript, DOM, LocalStorage và URL Parameter vào quá trình xây dựng website. Tuy nhiên, website vẫn còn hạn chế như chưa có đăng nhập thật, giỏ hàng hoàn chỉnh, chức năng đặt hàng và cơ sở dữ liệu backend.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng website CoffeeShop với giao diện trực quan và các chức năng quản lý sản phẩm cơ bản, làm nền tảng để phát triển thêm trong tương lai.

5.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, website CoffeeShop có thể tiếp tục được phát triển thêm nhiều chức năng để hoàn thiện hơn và gần với một website bán hàng thực tế. Trước hết, website có thể bổ sung chức năng giỏ hàng, cho phép người dùng thêm sản phẩm vào danh sách mua, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng tiền cần thanh toán.

Bên cạnh đó, website có thể phát triển chức năng đặt hàng trực tuyến. Người dùng có thể nhập thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú đơn hàng. Thông tin này sẽ giúp người quản lý dễ dàng theo dõi và xử lý đơn hàng.

Một hướng phát triển khác là xây dựng hệ thống đăng nhập và phân quyền người dùng. Khi có chức năng này, website có thể phân biệt giữa người dùng thông

thường và người quản trị. Người quản trị sẽ có quyền thêm, sửa, xóa sản phẩm và quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, website có thể kết nối với cơ sở dữ liệu thật thay vì chỉ sử dụng LocalStorage. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu kết hợp với backend sẽ giúp dữ liệu được lưu trữ ổn định hơn, có thể truy cập từ nhiều thiết bị và dễ dàng mở rộng chức năng.

Website cũng có thể bổ sung chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm và phần đánh giá khách hàng. Những chức năng này giúp người dùng tìm sản phẩm nhanh hơn, đồng thời tăng tính tương tác cho website.

Tóm lại, website CoffeeShop hiện tại là phiên bản cơ bản, tập trung vào giao diện và chức năng quản lý sản phẩm bằng JavaScript. Trong tương lai, website có thể được mở rộng thêm giỏ hàng, đặt hàng, đăng nhập, phân quyền, cơ sở dữ liệu và các chức năng hỗ trợ người dùng để tăng khả năng ứng dụng thực tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Introduction to HTML.” Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
- [2] “HTML: HyperText Markup Language | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- [3] “HTML Styles CSS.” Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/hTml/html_css.asp
- [4] “CSS: Cascading Style Sheets | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [5] “let - JavaScript | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let>
- [6] “const - JavaScript | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/const>
- [7] “Function - JavaScript | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function
- [8] “DOM (Document Object Model) - Glossary | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/DOM>
- [9] “HTML DOM Element `getElementsByTagName()` Method.” Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/Jsref/met_element_getelementsbytagname.asp
- [10] “HTML DOM Document `getElementsByTagName()` Method.” Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/jsref/met_document_getelementsbyclassname.asp
- [11] “Element: `innerHTML` property - Web APIs | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/innerHTML>
- [12] “Array - JavaScript | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
- [13] “JavaScript Arrays.” Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
- [14] “JavaScript Objects.” Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
- [15] “Window `localStorage` Property.” Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/jsref/prop_win_localstorage.asp
- [16] “Storage `setItem()` Method.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/jsref/met_storage_setitem.asp
- [17] “Storage `getItem()` Method.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/jsref/met_storage_getitem.asp
- [18] “`JSON.stringify()`.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/js/js_json_stringify.asp

- [19] "JSON.parse()." Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/Js/js_json_parse.asp
- [20] "Responsive Web Design Media Queries." Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp
- [21] "Responsive web design - Learn web development | MDN," MDN Web Docs. Accessed: Jun. 08, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design
- [22] "URLSearchParams - Web APIs | MDN," MDN Web Docs. Accessed: Jun. 09, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/URLSearchParams>